116ª Reunião do GAOPS

Nota Técnica — PARAÍBA DO SUL

10 de novembro de 2026 · reunião programada para 15h00

NT FINAL DA REUNIÃO — VERSÃO 1.0

INPE/INMET, CEMADEN e ONS incorporados. Encerramento confirmado pelo responsável. Sujeita à revisão da equipe.

Texto integral, cruzamentos técnicos, Anexo I e 35 reproduções identificadas. Observações, climatologias, previsões e recomendações são distintas.

Supervisionado por José Aguiar de Lima Jr.

Especialista em Geoprocessamento
Gabinete da Superintendência de Operações e Eventos Críticos — SOE/ANA

Elaboração com suporte de inteligência artificial (IA).

Protótipo técnico em repositório pessoal. Não substitui ata, ato administrativo ou publicação institucional da ANA.

Sumário

1. Síntese executiva 3

2. Escopo, fontes e referências temporais 5

3. Vertical INPE/INMET — diagnóstico e perspectivas meteorológicas 6

4. Vertical CEMADEN — chuva, TSI e previsões hidrológicas 8

5. Vertical ONS — hidrologia, armazenamento e operação 10

6. Cruzamentos técnicos e consequências operacionais 13

7. Registro da reunião e encaminhamentos 15

8. Fontes e ressalvas documentais 16

ANEXO I — Resumo para o Relatório Anual / Reunião em números 17

1. Síntese executiva

Escopo e encerramento: esta consolidação reúne INPE/INMET (13 páginas), CEMADEN (17 páginas) e ONS (16 páginas), recebidos para a 116ª GAOPS de 10/11/2026. O responsável confirmou o encerramento. A pendência inicial do ONS está superada. As ressalvas sobre datas de armazenamento permanecem explícitas. NT final da reunião, sujeita à revisão da equipe. [R1]

O diagnóstico disponível aponta recuperação recente e excesso hídrico na escala trimestral, sem permitir concluir que todos os reservatórios estejam recompostos. A série do INPE/INMET mostra anomalias positivas de chuva em setembro e outubro. No CEMADEN, os seis recortes apresentam excesso hídrico no TSI-3 de outubro; no TSI-6, Jaguari, Funil e Santa Cecília estão em excesso, enquanto Santa Branca, Paraibuna e Ilha dos Pombos permanecem na classe normal. [M, p. 5; C, pp. 5–6]

O CEMADEN apresenta 55,0 mm entre 1 e 9/11, 252,1 mm entre 1/10 e 9/11 e 3,7 mm em 9/11. A mesma lâmina traz a anotação “novembro: 11% da MLT”, cuja compatibilidade com os demais rótulos precisa ser esclarecida. Os valores e a ressalva são preservados: não se substituiu silenciosamente o percentual nem se tratou o início de novembro como fechamento mensal. [C, p. 4]

Na previsão GEFS de 10/11 às 00 UTC, o acumulado central rotulado para a bacia é de aproximadamente 112 mm em 14 dias. Os modelos semanais apresentam variação espacial e temporal; as perspectivas MHD e GloFAS não constituem programa de defluências. O material do ONS está incorporado à avaliação de armazenamento, operação e segurança, com as ressalvas documentais registradas. [M, pp. 8–9; C, pp. 8–13]

Prioridade analítica: verificar se os novos aportes previstos se realizam nas áreas contribuintes e confrontá-los com o armazenamento, a operação dos reservatórios e as condições a jusante. A classe “excesso hídrico” do TSI não equivale a inundação em curso, reservatório cheio, disponibilidade adicional outorgável ou autorização para alteração operativa.

ONS — recuperação hidrológica: Santa Cecília apresenta 247% da MLT em setembro, 230% em outubro e 204% em novembro até 09/11. Há convergência qualitativa com a melhora da chuva e do TSI, sem transformar vazão natural em armazenamento ou disponibilidade adicional. [O, p. 3; M, p. 5; C, pp. 5–6]

Armazenamento e data: os 57,06% apresentados nas páginas 5–6 do ONS mantêm o rodapé 06/09/2026, embora as curvas avancem até novembro. A página 7 registra 10/08/2026. Os cortes precisam ser confirmados; não se atribui silenciosamente uma data atual a esses valores. [O, pp. 5–7]

Simulação: a página 15 registra 56,5% observado na marca Nov e 54,0% simulado em Nov-final. A diferença de 2,5 pontos percentuais é cálculo desta análise, não balanço hídrico reconstituído nem intervalo probabilístico. A curva de segurança apresentada é 16,7% em Nov e 11,6% em Nov-final; estar acima dela não constitui autorização automática de captação, transferência ou alteração operativa. O cenário termina em novembro, não sendo extrapolado para 2027. [O, pp. 14–15]

Questão	Evidência disponível	Implicação para o acompanhamento
Recuperação recente	Anomalias positivas em setembro/outubro; seis TSI-3 em excesso.	Reconhecer a melhora sem generalizar a condição dos estoques.
Diferença entre escalas	TSI-6 normal em Santa Branca, Paraibuna e Ilha dos Pombos.	Preservar as janelas de três e seis meses.
Chuva futura	GEFS: aproximadamente 112 mm em 14 dias.	Acompanhar realização e distribuição; não somar com horizontes sobrepostos.

Questão	Evidência disponível	Implicação para o acompanhamento
Operação e usos	ONS incorporado: armazenamento equivalente, quatro reservatórios e simulação. Transferências/demandas não quantificadas.	Confirmar cortes e premissas; não estimar transferências pela defluência de Jaguari.
Qualidade documental	Percentual de novembro; BAM/MONAN; GloFAS; rodapés de armazenamento ONS.	Manter ressalvas e solicitar confirmação específica.

2. Escopo, fontes e referências temporais

[M] identifica a apresentação com marcas INPE/INMET, cuja capa atribui a exposição a Caroline Vidal, meteorologista do INPE. [C] identifica a apresentação CEMADEN. As referências indicam páginas físicas dos arquivos, contadas desde a capa. Apenas os materiais desta 116ª GAOPS alimentam o diagnóstico; não foram transportados dados do São Francisco, Tocantins, Paraná ou da 115ª GAOPS.

[O] identifica o PDF ONS “116ª Reunião GAOPS-10-11-2026-Apresentação ONS.pdf”, com 16 páginas. Valores sem rótulos nos gráficos não foram convertidos em posições diárias exatas.

Produto	Período ou referência	Tratamento nesta edição
Diagnóstico INPE/INMET	Agosto–outubro/2026; novembro até 09/11	Meses completos separados da parcial mensal.
Chuva CEMADEN	10/10–09/11; ano hidrológico 01/10–09/11	Janelas sobrepostas; não somar.
TSI observado	Outubro/2026; comparação com setembro	TSI-3 e TSI-6 adimensionais, com classes da fonte.
GEFS	Rodada de 10/11, 00 UTC; 14 dias	Previsão com dispersão de membros; não observação.
MHD	07/11–07/12/2026; MLT 1991–2020	Previsão de vazão natural, não defluência.
GloFAS subsazonal	Painéis entre 16/11 e 21/12	Preservar datas; título da fonte diz “30 dias”.
Sazonal	Novembro/dezembro de 2026 e janeiro de 2027	Tendência por categoria; não previsão de pico diário.
ONS — vazão natural	Maio–outubro; novembro até 09/11/2026.	% MLT conforme fonte; base histórica não explicitada na lâmina.
ONS — armazenamento	57,06%; rodapés 06/09 e 10/08/2026.	Cortes a confirmar; curvas com evolução posterior.
ONS — curva de segurança e simulação	Abril a novembro/2026; Nov-final.	Separar observado, referência e simulação. Não extrapolar para 2027.

3. Vertical INPE/INMET — diagnóstico e perspectivas meteorológicas

3.1 Situação meteorológica observada

Os mapas de precipitação e anomalia de agosto, setembro e outubro, assim como o acumulado ASO, evidenciam heterogeneidade no Sudeste. Para a bacia, a série mensal mostra setembro e outubro com anomalias positivas destacadas após meses com alternância de sinais. Não se extraíram valores exatos das alturas de barras sem rótulo numérico. [M, pp. 3 e 5]

A parcial de novembro termina em 09/11 e apresenta distribuição desigual dos acumulados e das anomalias. Não pode ser comparada diretamente com o total de um mês completo. A imagem GOES-19 de 10/11 contextualiza a nebulosidade, mas não mede chuva acumulada nem demonstra, isoladamente, resposta hidrológica da bacia. [M, pp. 4 e 6]

3.2 Indicadores e tendências

A lâmina de curto prazo organiza os dias 11, 12 e 13/11 em três janelas diárias, com intensificação espacial da chuva em parcelas da região ao longo da sequência. Seu título menciona BAM, mas os mapas internos estão identificados como MONAN. A divergência de identificação é mantida, sem escolher silenciosamente um modelo. Os mapas não fornecem acumulado médio numérico para toda a bacia. [M, p. 8]

O BAM subsazonal, com referência em 08/11, apresenta as semanas 08–14/11, 15–21/11, 22–28/11 e 29/11–05/12. A configuração alterna setores mais e menos favoráveis e desloca os sinais entre semanas. Não há fundamento para converter uma área positiva em garantia de chuva contínua em todos os reservatórios. [M, p. 9]

A climatologia NDJ destacada é de 600–800 mm de precipitação e 18–26 °C de temperatura, com período de referência 1981–2010 impresso nos mapas. São faixas climatológicas do recorte destacado, não previsão quantitativa da estação 2026/2027. A previsão em conjunto usa probabilidades por tercil; o branco indica probabilidades iguais nas três categorias, não ausência de chuva. [M, pp. 11–12]

3.3 Efeitos potenciais sobre reservatórios e operação

Inferência analítica: a chuva recente e os novos episódios previstos justificam acompanhar a resposta de Jaguari, Paraibuna, Santa Branca e Funil e a propagação a Santa Cecília e Ilha dos Pombos. A apresentação meteorológica não contém volumes úteis, vazões de saída ou balanços dos reservatórios; não permite quantificar recomposição, excedentes liberáveis ou necessidade de vertimento. [M, pp. 3–9]

3.4 Riscos e pontos de atenção

O principal risco de interpretação é confundir a condição favorável de meses passados com a realização das próximas semanas. Também devem ser evitadas comparações de acumulados com janelas diferentes, a transformação de probabilidades sazonais em datas de cheia e a extração de médias de bacia por simples leitura das cores. A identificação BAM/MONAN precisa ser esclarecida antes de uso operacional específico. [M, pp. 8–12]

3.5 Implicações para ANA/GAOPS

O material subsidia o acompanhamento meteorológico, mas não apresenta decisão regulatória, novo limite de defluência ou autorização de transferência. O confronto documental com o material do ONS está incorporado na seção 6; a apresentação não detalha todos os condicionantes e usos múltiplos. A melhora meteorológica, isoladamente, não fundamenta flexibilização de condicionantes.

3.6 Recomendações analíticas e decisões

Comparar os acumulados efetivamente observados com cada rodada e horizonte; verificar a chuva nas áreas contribuintes, não apenas na média regional; e esclarecer a identificação do modelo na página 8. Não foram comunicadas decisões da reunião até esta edição. As recomendações deste texto são analíticas e não atribuídas à instituição como deliberação.

4. Vertical CEMADEN — chuva, TSI e previsões hidrológicas

4.1 Situação meteorológica e hidrológica

Os mapas dos últimos 30 dias (10/10–09/11) e do ano hidrológico iniciado em 01/10 mostram aportes e anomalias espacialmente diferenciados. A série temporal apresenta 55,0 mm de 1 a 9/11, 252,1 mm de 1/10 a 9/11 e 3,7 mm em 9/11. O segundo acumulado contém o primeiro, e o valor diário também faz parte deles; não são parcelas adicionais. [C, pp. 2–4]

A página 4 apresenta climatologia 2001–2024, referências de 171,3 mm para novembro e 264,7 mm sob o rótulo OCT_NOV, e a anotação “novembro: 11% da MLT”. A relação entre esses rótulos não é explicitada de forma consistente. Esta NT reproduz os dados com ressalva, sem recalcular ou adotar outro percentual como se fosse informação institucional confirmada. [C, p. 4]

4.2 Indicadores e tendências

No TSI-6 de outubro, Jaguari (1,44), Funil (1,15) e Santa Cecília (1,08) passam da classe normal de setembro para excesso hídrico. Santa Branca (0,57), Paraibuna (0,65) e Ilha dos Pombos (0,69) mantêm a classe normal, com valores superiores aos de setembro. Os seis índices aumentaram; não se trata de aumento de volume útil. [C, p. 5]

No TSI-3, todos os recortes estão em excesso hídrico: Jaguari 1,91; Funil 2,07; Santa Branca 1,78; Paraibuna 1,89; Santa Cecília 2,03; e Ilha dos Pombos 1,79. Jaguari, Funil e Santa Cecília já estavam nessa classe em setembro; Santa Branca, Paraibuna e Ilha dos Pombos passaram de normal para excesso. A janela trimestral capta uma condição mais favorável que a semestral em parte do sistema. [C, p. 6]

O GEFS de 10/11 às 00 UTC apresenta aproximadamente 112 mm ao término dos 14 dias, com trajetórias distintas entre membros. Esse valor é uma previsão da precipitação acumulada na bacia, não um aporte observado ou uma vazão. Os produtos CFS/NOAA e ECMWF para 23–29/11 e 30/11–06/12 mostram diferenças espaciais que não autorizam um consenso numérico único para a bacia. [C, pp. 8–10]

4.3 Efeitos sobre reservatórios e operação

O MHD apresenta previsões de vazão natural para Funil, Santa Cecília, Paraibuna e Ilha dos Pombos, de 07/11 a 07/12, com MLT 1991–2020 e forçante ECMWF-S2S. As curvas mostram trajetórias e faixas de dispersão, mas não trazem um quadro numérico de picos e médias que permita transcrição exata. Não se converteram pontos das curvas em ordens de operação. [C, p. 11]

A previsão do TSI na escala de seis meses indica continuidade de excesso hídrico nos próximos 30 dias, com faixa de +1,27 a +1,77. A lâmina não associa cada extremo a um reservatório específico; a faixa permanece agregada. O GloFAS subsazonal e sazonal acrescenta categorias de anomalia e incerteza. Azul indica categorias de vazão elevada na legenda, não diretamente inundação; cinza não significa ausência de previsão. [C, pp. 12–13 e 17]

4.4 Riscos e pontos de atenção

O CEMADEN registra, na lâmina que reproduz material NOAA, Niño 3.4 em +2,3 °C no boletim identificado como 02/11/2026, categoria descrita como “muito forte” e possibilidade de pico acima de +2,5 °C em OND. São informações atribuídas ao documento recebido, não uma atualização independente do boletim. A persistência de influência climática mencionada na fonte não fornece, por si, uma probabilidade de impacto local no Paraíba do Sul. [C, p. 14]

Os seis anos análogos exibidos mostram trajetórias hidrológicas distintas e não devem ser usados como repetição determinística de um ano específico. As previsões sazonais multimodelo e GloFAS abrangem novembro/dezembro de 2026 e janeiro de 2027. O sinal mais elevado de novembro em trechos do GloFAS não é estendido automaticamente aos meses seguintes. [C, pp. 15–17]

Ressalvas documentais adicionais: a página 13 é intitulada “30 dias”, embora os painéis se estendam de 16/11 a 21/12; a página 17 mantém rótulos “Agosto”, “Setembro” e “Outubro” nos painéis inferiores, separados dos três meses da previsão NDJ. Foram preservadas as datas e legendas originais, sem reenquadrar esses painéis como novas previsões. [C, pp. 13 e 17]

4.5 Implicações para ANA/GAOPS

A condição hidrológica favorável é subsídio à avaliação de usos múltiplos e operação, não comprovação de disponibilidade adicional. Os PDFs recebidos não apresentam demanda atual da SABESP, manifestação do CEIVAP/AGEVAP, operação de transferências ou verificação de atendimento a limites regulatórios. Não foram atribuídos valores ou posições a esses atores sem documento ou relato específico.

4.6 Recomendações analíticas e decisões

Confrontar o excesso indicado pelo TSI com os gráficos operativos recebidos do ONS, preservando ressalvas de data e a ausência de rótulos exatos dos valores finais; acompanhar a chuva efetiva e a dispersão das previsões; esclarecer o percentual da página 4 e as janelas do GloFAS. Não há deliberação informada nesta etapa. Dados de previsão e índices acumulados ficam separados das observações diárias na base anual.

5. Vertical ONS — hidrologia, armazenamento e operação

5.1 Situação hidrológica

A apresentação confirma a 116ª reunião e a data de 10/11/2026. Seu núcleo é a análise hidrológica e hidráulica do Paraíba do Sul, com vazões naturais em Santa Cecília, armazenamento equivalente, operação dos quatro reservatórios principais e curva de segurança. Não contém novo diagnóstico meteorológico próprio; a integração com chuva e previsões está na seção 6. [O, pp. 1–15]

A vazão natural média em Santa Cecília passou de percentuais inferiores à MLT entre maio e agosto (69%, 79%, 78% e 72%) para 247% em setembro e 230% em outubro. Novembro apresenta 204% da MLT até 09/11. A sequência caracteriza melhora frente à referência mensal da fonte, mas não significa monotonia da vazão diária: os hidrogramas mostram pulsos e recessões. A série de 2014 aparece como comparação histórica, não como previsão para os próximos meses. [O, pp. 3–4]

O percentual relativo à MLT não informa sozinho o valor absoluto da vazão média. Como a lâmina não fornece a base histórica da MLT nem uma tabela mensal em m³/s, esses elementos não foram inferidos de outras reuniões. Tampouco se confundiu vazão natural com vazão defluente, vazão bombeada em Santa Cecília ou água disponível para cada usuário.

5.2 Indicadores, tendências e consistência temporal

Indicador	Valor / período da fonte	Tratamento
Vazão natural de Santa Cecília	Setembro: 247% da MLT; outubro: 230%; novembro: 204% até 09/11.	Novembro é parcial; meses completos permanecem separados.
Armazenamento equivalente	57,06% nas páginas 5 e 6.	Data a confirmar: rodapé 06/09/2026 em curvas que chegam a novembro.
Comparação entre anos	Curvas 2020–2026 na página 7.	Rodapé 10/08/2026 preservado; não afirmar ranking com datas desiguais.
Armazenamento observado na simulação	39,8% em Set; 49,0% em Out; 56,5% em Nov.	Marcas do gráfico, sem dia de referência especificado.
Armazenamento simulado	54,0% em Nov-final.	Resultado condicional; premissas não detalhadas no arquivo.

O aumento de 49,0% para 56,5% corresponde a 7,5 pontos percentuais entre as marcas outubro e novembro da página 15. A redução de 56,5% para 54,0% corresponde a 2,5 pontos percentuais até Nov-final. São diferenças calculadas a partir dos rótulos; não constituem balanço hídrico reconstituído. O valor 57,06% das páginas 5–6 não deve substituir o 56,5% da página 15 sem confirmação dos cortes. [O, pp. 5–6 e 15]

5.3 Efeitos sobre reservatórios e operação

Paraibuna: o volume útil apresenta recuperação no trecho final da série após o rebaixamento do período seco, acompanhada de pulsos de afluência. As defluências do segmento recente são visualmente menores que em parte dos meses anteriores, mas não há rótulo de valor final que permita fixar uma posição diária exata. [O, p. 9]

Santa Branca: a série mostra recuperação de armazenamento após o trecho de menores estoques e mudanças na defluência ao longo do ano. A curva de volume de espera é exibida no gráfico. Sua

presença não permite inferir margem atual para amortecimento sem posição temporal consistente e sem os demais critérios operativos. [O, p. 10]

Jaguari: a trajetória de volume útil é crescente no trecho final, em paralelo a afluências com picos e defluências relativamente baixas no gráfico. O painel não discrimina transferência para o Sistema Cantareira/SABESP; não se interpreta a linha de defluência como medida dessa transferência nem como total de todas as saídas. [O, p. 11]

Funil: há recomposição expressiva desde o fim do período seco, seguida de oscilações do armazenamento e variações de afluência/defluência. A curva de volume de espera é apresentada, mas os dados não sustentam presumir reservatório cheio, risco de inundação ou decisão de alteração de descarga. [O, p. 12]

Inferência operacional: a melhora agregada precisa ser lida juntamente com a posição de cada reservatório, as contribuições incrementais e as condições a jusante. Uma média equivalente não substitui a análise de Paraibuna, Santa Branca, Jaguari e Funil. Os painéis operativos foram mantidos integralmente, sem produzir números exatos pela estimativa visual das curvas.

5.4 Riscos e pontos de atenção

O principal cuidado documental é a divergência entre os rodapés e o horizonte das curvas de armazenamento. As páginas 5–6 dizem 06/09/2026 e a página 7 diz 10/08/2026, embora mostrem evolução posterior. Pode haver rótulo remanescente de edição, mas isso não foi comprovado; a data correta não foi arbitrada nesta NT. [O, pp. 5–7]

O cenário de Nov-final indica estoque inferior à marca Nov mesmo com a recuperação hidrológica recente. Isso não é contradição automática com chuva prevista ou TSI positivo: as variáveis e os horizontes são distintos, e o armazenamento resulta do balanço entre entradas e saídas. O arquivo não informa premissas quantitativas suficientes para reconstituir esse balanço ou avaliar a probabilidade do resultado. [O, p. 15; C, pp. 9 e 12]

A simulação operativa termina em novembro de 2026. Não há neste material curva de estoque de dezembro/janeiro nem avaliação operativa completa de 2027. Os produtos sazonais do INPE/INMET e CEMADEN podem orientar acompanhamento, mas não preenchem essa lacuna documental do ONS. [M, p. 12; C, p. 17; O, p. 15]

5.5 Implicações regulatórias para ANA/GAOPS

A apresentação denomina a referência de “Curva de Segurança Paraíba do Sul — Operação Normal”, aplicável de abril a novembro de 2026, com legenda “Curva Captação Suplementar”. Os valores são 57,7% em abril, 56,4% em maio, 50,8% em junho, 44,9% em julho, 38,2% em agosto, 30,8% em setembro, 23,8% em outubro, 16,7% em novembro e 11,6% em Nov-final. Tratam-se dos pontos reproduzidos da fonte, não de nova curva estabelecida por esta NT. [O, p. 14]

Na comparação gráfica, o estoque observado/simulado permanece acima da curva nos pontos apresentados. Essa constatação não é autorização automática de captação suplementar nem declaração de cumprimento integral das regras. O eventual cotejo com a Resolução Conjunta nº 1.382/2015 e demais atos aplicáveis demanda os instrumentos e dados operativos pertinentes; este PDF não os transcreve nem apresenta verificação de conformidade. Não foram importados limites de outras reuniões.

Para a interface CEIVAP/AGEVAP e SABESP, não há neste arquivo quantificação de demandas, bombeamentos ou transferências, nem manifestação institucional específica desses participantes. Qualquer ajuste associado aos usos múltiplos deve ser registrado separadamente quando informado, com fonte e atribuição, sem converter análise técnica em decisão administrativa.

5.6 Recomendações analíticas e decisões

Propostas para avaliação da equipe: confirmar a data dos 57,06% e a referência dos 56,5%; obter as premissas da simulação de 54,0% em Nov-final; acompanhar individualmente os quatro reservatórios e os pontos a jusante; esclarecer dados de transferências/demandas quando necessários; distinguir previsões até janeiro dos cenários operativos apresentados apenas até novembro.

Decisões: nenhuma nova deliberação específica foi informada pelo responsável para esta consolidação. As recomendações acima são analíticas; não se registrou aprovação de vazão, de captação, de transferência ou de regra em nome do GAOPS.

6. Cruzamentos técnicos e consequências operacionais

Os cruzamentos a seguir combinam os três arquivos recebidos. A concordância entre produtos não elimina diferenças de variável, escala, área, corte temporal ou fontes compartilhadas; as interpretações integradas são identificadas como análise desta NT.

Cruzamento	Convergência / diferença identificada	Consequência operacional ou cuidado
INPE/INMET × CEMADEN × ONS — diagnóstico	Anomalias positivas em setembro/outubro; seis TSI-3 em excesso; Santa Cecília em 247% e 230% da MLT. [M, p. 5; C, p. 6; O, p. 3]	Convergência qualitativa de recuperação recente; não converter TSI ou vazão natural em volume útil.
TSI-3 × TSI-6 × reservatórios	Santa Branca, Paraibuna e Ilha dos Pombos estão em excesso no TSI-3 e normais no TSI-6. ONS mostra recuperação não uniforme dos estoques individuais. [C, pp. 5–6; O, pp. 6 e 9–12]	Memórias e variáveis diferentes; o índice de excesso não significa reservatório cheio.
Chuva prevista × armazenamento simulado	GEFS indica ≈112 mm em 14 dias; ONS projeta 54,0% em Nov-final, contra 56,5% observado na marca Nov. [C, p. 9; O, p. 15]	Sem contradição automática: entradas previstas não determinam o saldo de armazenamento. Premissas operativas precisam ser explicitadas.
MHD/GloFAS × vazões ONS	MHD prevê vazões naturais de 07/11 a 07/12; ONS descreve vazões naturais e operação. Cortes e métricas são diferentes. [C, pp. 11–13; O, pp. 3 e 9–12]	Comparação quantitativa exige série, horizonte e referência harmonizados; não substituir defluência pelo cenário natural.
Estoque equivalente × curva de segurança	Na p. 15, Nov: 56,5% versus curva 16,7%; Nov-final: simulação 54,0% versus curva 11,6%. [O, pp. 14–15]	Condição gráfica acima da referência no horizonte; não é autorização automática ou demonstração de disponibilidade para uso adicional.
57,06% × 56,5% — consistência interna	57,06% nas pp. 5–6 com rodapé 06/09; 56,5% na marca Nov da p. 15. A p. 7 traz rodapé 10/08.	Não escolher, promediar ou corrigir silenciosamente. Solicitar a data de cada informação.
Sazonal NDJ × horizonte ONS	Meteorologia/hidrologia sazonal alcança janeiro/2027; a simulação operativa encerra-se em Nov-final. [M, p. 12; C, p. 17; O, p. 15]	Há lacuna de projeção operativa para dezembro/janeiro; não extrapolar a trajetória de estoque.
Usos múltiplos × informação recebida	ONS não fornece quadro de transferências SABESP, bombeamento em Santa Cecília ou demandas CEIVAP/AGEVAP.	Manter campos não informados; não estimar transferência pela linha de defluência de Jaguari.
Insumos compartilhados	CEMADEN utiliza precipitação INPE e vazões ONS/ANA no TSI. [C, pp. 2–6]	Convergência documental não equivale a três confirmações estatisticamente independentes.

6.1 Prioridades de acompanhamento

Curto prazo: confrontar chuva efetiva com previsões nas áreas contribuintes; observar os pulsos de afluência e as respostas individuais de Paraibuna, Santa Branca, Jaguari e Funil. A classificação de excesso hídrico não é evidência suficiente de cheia com impacto ou esgotamento do volume de espera.

Até o fim de novembro: avaliar a realização do cenário do ONS e esclarecer seus pressupostos. A comparação com a curva de segurança deve permanecer vinculada ao horizonte e aos instrumentos operativos, sem supor prorrogação automática para meses posteriores.

Para dezembro e janeiro: acompanhar os sinais sazonais e solicitar cenário operativo específico, caso necessário à avaliação da equipe. O conjunto atual não quantifica uma trajetória de armazenamento para 2027.

Articulação e registro: manifestações de CEIVAP/AGEVAP, SABESP e demais participantes somente são atribuídas quando documentadas ou relatadas pelo responsável. Nenhum novo encaminhamento vinculante foi presumido nesta edição.

7. Registro da reunião e encaminhamentos

Identificação: 116ª Reunião do GAOPS, de 10/11/2026, com início programado às 15h00. A análise documental e a publicação incremental foram autorizadas pelo responsável.

Situação documental: recebidas e analisadas as apresentações INPE/INMET (13 páginas), CEMADEN (17 páginas) e ONS (16 páginas). O material do ONS está incorporado à vertical técnica, aos cruzamentos, às reproduções e ao Anexo I. Não permanece pendência de recebimento do ONS.

Encerramento: confirmado pelo responsável pelo acompanhamento nesta conversa. Não foram comunicadas deliberações específicas adicionais para inclusão nesta consolidação. O recebimento dos materiais e o encerramento não constituem aprovação de cenários, alteração de regra, determinação de vazão ou autorização de transferência. [R1]

Recomendações analíticas para avaliação da equipe: confirmar os cortes dos gráficos de armazenamento do ONS; esclarecer as premissas da simulação até Nov-final; completar informações de usos múltiplos e transferências quando necessárias; manter as ressalvas documentais do INPE/INMET e CEMADEN. Não foram arbitrados responsáveis ou prazos institucionais.

Controle de versão: NT final da reunião — versão 1.0, sujeita a revisão após avaliação da equipe. Eventuais ajustes deverão ser identificados em nova revisão, mantendo o endereço compartilhado. Esta consolidação não substitui a ata nem constitui publicação institucional da ANA.

8. Fontes e ressalvas documentais

[M] INPE/INMET: REUNIAO_ANA_GAOPS_10112026.pdf — 13 páginas. Capa: 116ª GAOPS, 10/11/2026; Caroline Vidal, meteorologista do INPE. Diagnóstico, tempo/subsazonal e previsão climática trimestral.

[C] CEMADEN: Apres. CEMADEN Paraiba do Sul-20261110.pptx.pdf — 17 páginas. Monitoramento e previsões para a Bacia do Rio Paraíba do Sul, 10/11/2026.

[R1] Relato do responsável nesta conversa: encerramento da 116ª GAOPS; autorização de publicação dos materiais recebidos. Nenhuma deliberação específica adicional foi comunicada para inclusão.

As três apresentações anexadas são a base documental. Referências a NOAA, ECMWF, INMET, INPE e ANA/ONS dentro das lâminas identificam a origem dos produtos/dados e não confirmam participação adicional nesta reunião.

Controle de qualidade: M, p. 8: título BAM e mapas MONAN; C, p. 4: anotação de 11% da MLT sem compatibilização com os demais rótulos; C, p. 13: título “30 dias” e painéis 16/11–21/12; C, p. 17: painéis inferiores com meses anteriores. As divergências não foram corrigidas silenciosamente.

Referência histórica/editorial: 115ª GAOPS — 13/10/2026. Os números dessa reunião não integram o diagnóstico atual.

[O] ONS: 116ª Reunião GAOPS-10-11-2026-Apresentação ONS.pdf — 16 páginas. Análise hidrológica e hidráulica da bacia do Rio Paraíba do Sul, 10/11/2026. As datas dos rodapés das páginas 5–7 permanecem pendentes de confirmação, não de recebimento.

ANEXO I — Resumo para o Relatório Anual / Reunião em números

Quadro de consulta por variável, período e fonte, complementar à base analítica. Índices observados, climatologia e previsões permanecem separados. Os valores “Set.” foram transcritos das próprias lâminas da 116ª reunião, não de uma publicação anterior.

I.1 Chuva, referências e previsão

Variável / recorte	Valor	Unidade	Período / natureza	Fonte / leitura
Chuva na bacia — novembro parcial	55,0	mm	01–09/11/2026 · observado parcial	C, p. 4. Não é fechamento mensal.
Chuva desde início do ano hidrológico	252,1	mm	01/10–09/11/2026 · observado acumulado	C, p. 4. Inclui os 55,0 mm de novembro.
Chuva diária	3,7	mm	09/11/2026 · observado diário	C, p. 4. Já incluída nos acumulados.
Climatologia de novembro	171,3	mm	2001–2024 · referência climatológica	C, p. 4. Rótulo MClim_NOV.
Climatologia sob rótulo OCT_NOV	264,7	mm	2001–2024 · referência da lâmina	C, p. 4. Confirmar composição temporal.
“Novembro: 11% da MLT”	11	% MLT	Anotação da fonte · a esclarecer	C, p. 4. Preservado com ressalva; não validado como razão dos rótulos.
GEFS — chuva em 14 dias	≈112	mm	Rodada 10/11/2026 00 UTC · previsão	C, p. 9. Dispersão dos membros preservada.
Climatologia NDJ — precipitação	600–800	mm	1981–2010 · faixa climatológica	M, p. 11. Não é volume previsto.
Climatologia NDJ — temperatura	18–26	°C	1981–2010 · faixa climatológica	M, p. 11. Não é anomalia térmica.
TSI-6 — faixa prevista	+1,27 a +1,77	adimensional	Próximos 30 dias · previsão	C, p. 12. Extremos não atribuídos individualmente a reservatórios.
Niño 3.4 — anomalia informada	+2,3	°C	Boletim 02/11/2026 reproduzido · observado na fonte	C, p. 14. Não é probabilidade de impacto local.

I.2 TSI-6 — seis meses

Sistema	Setembro	Outubro	Classe em outubro	Leitura / fonte
Jaguari	0,79	1,44	Excesso hídrico	Normal → excesso. C, p. 5.
Funil	0,23	1,15	Excesso hídrico	Normal → excesso. C, p. 5.
Santa Branca	−0,33	0,57	Normal	Classe mantida, índice mais positivo. C, p. 5.
Paraibuna	−0,29	0,65	Normal	Classe mantida, índice mais positivo. C, p. 5.
Santa Cecília	0,10	1,08	Excesso hídrico	Normal → excesso. C, p. 5.
Ilha dos Pombos	−0,18	0,69	Normal	Classe mantida, índice mais positivo. C, p. 5.

I.3 TSI-3 — três meses

Sistema	Setembro	Outubro	Classe em outubro	Leitura / fonte
Jaguari	1,75	1,91	Excesso hídrico	Excesso mantido. C, p. 6.
Funil	1,42	2,07	Excesso hídrico	Excesso mantido. C, p. 6.
Santa Branca	0,62	1,78	Excesso hídrico	Normal → excesso. C, p. 6.
Paraibuna	0,70	1,89	Excesso hídrico	Normal → excesso. C, p. 6.
Santa Cecília	1,27	2,03	Excesso hídrico	Excesso mantido. C, p. 6.
Ilha dos Pombos	0,80	1,79	Excesso hídrico	Normal → excesso. C, p. 6.

I.4 ONS — vazões, armazenamento e curva de segurança

Recorte / período	Valor	Natureza	Fonte / ressalva
Santa Cecília — Maio/2026	69% MLT	Observado mensal	ONS, p. 3. Vazão natural, não defluência.
Santa Cecília — Junho/2026	79% MLT	Observado mensal	ONS, p. 3. Vazão natural, não defluência.
Santa Cecília — Julho/2026	78% MLT	Observado mensal	ONS, p. 3. Vazão natural, não defluência.
Santa Cecília — Agosto/2026	72% MLT	Observado mensal	ONS, p. 3. Vazão natural, não defluência.
Santa Cecília — Setembro/2026	247% MLT	Observado mensal	ONS, p. 3. Vazão natural, não defluência.
Santa Cecília — Outubro/2026	230% MLT	Observado mensal	ONS, p. 3. Vazão natural, não defluência.
Santa Cecília — Novembro/2026 até 09/11	204% MLT	Observado parcial	ONS, p. 3. Vazão natural, não defluência.
Armazenamento equivalente — data a confirmar	57,06% VU	Valor apresentado; corte pendente	ONS, pp. 5–6; rodapé 06/09/2026 em curvas até novembro.

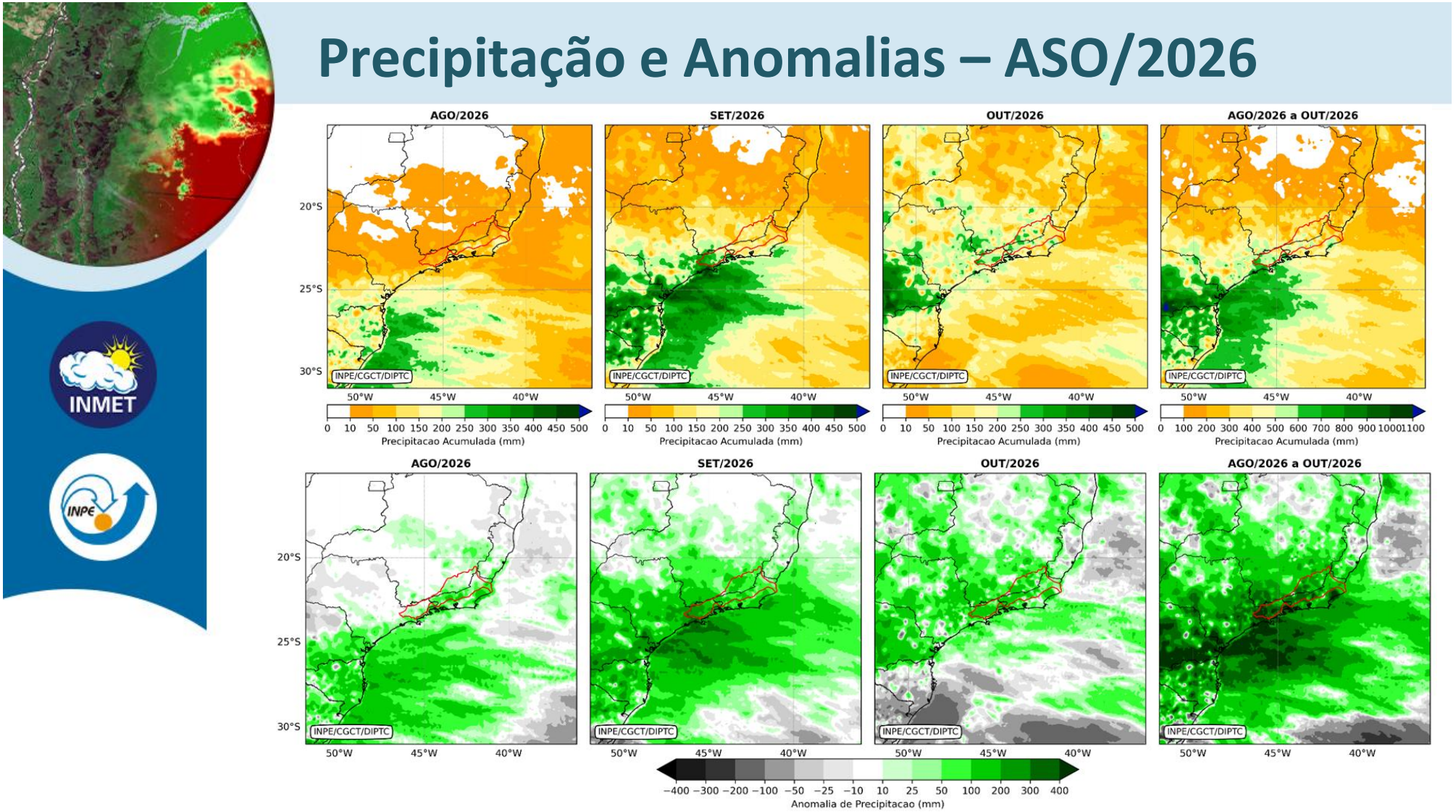
Marca temporal	Curva de segurança	Armazenamento	Natureza do estoque	Fonte / ressalva
Abr/2026	57,7%	58,5%	Observado na marca mensal	ONS, pp. 14–15; dia de referência não especificado.
Mai/2026	56,4%	58,9%	Observado na marca mensal	ONS, pp. 14–15; dia de referência não especificado.
Jun/2026	50,8%	55,0%	Observado na marca mensal	ONS, pp. 14–15; dia de referência não especificado.
Jul/2026	44,9%	52,1%	Observado na marca mensal	ONS, pp. 14–15; dia de referência não especificado.
Ago/2026	38,2%	46,2%	Observado na marca mensal	ONS, pp. 14–15; dia de referência não especificado.

Marca temporal	Curva de segurança	Armazenamento	Natureza do estoque	Fonte / ressalva
Set/2026	30,8%	39,8%	Observado na marca mensal	ONS, pp. 14–15; dia de referência não especificado.
Out/2026	23,8%	49,0%	Observado na marca mensal	ONS, pp. 14–15; dia de referência não especificado.
Nov/2026	16,7%	56,5%	Observado na marca mensal	ONS, pp. 14–15; dia de referência não especificado.
Nov-final/2026	11,6%	54,0%	Simulado	ONS, pp. 14–15; dia de referência não especificado.

As referências da curva não são novas autorizações. O cenário encerra-se em novembro e não é extrapolado para 2027. Não há quadro numérico de demandas ou transferências SABESP/CEIVAP; ausência de dado não é zero. Valores finais sem rótulo nos painéis individuais não foram estimados.

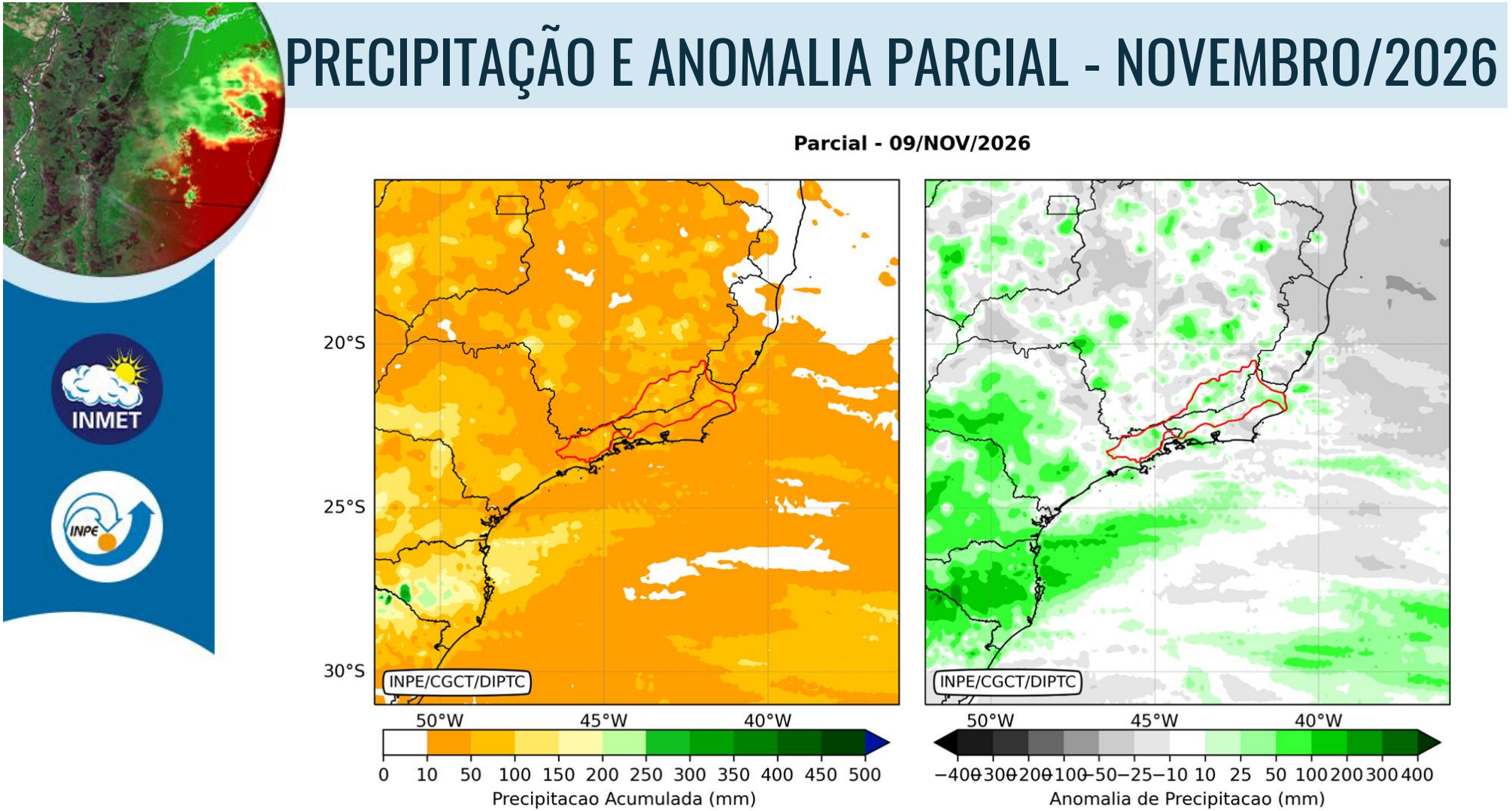
Para a memória anual, não somar janelas sobrepostas de precipitação, não incorporar previsão como observação, não transformar o TSI em percentual de armazenamento e não tratar repetições do mesmo dado entre reuniões como novas observações. Esta síntese da reunião é subsídio técnico, não estatística anual homologada.

Figura 1 — Precipitação e anomalias — agosto a outubro



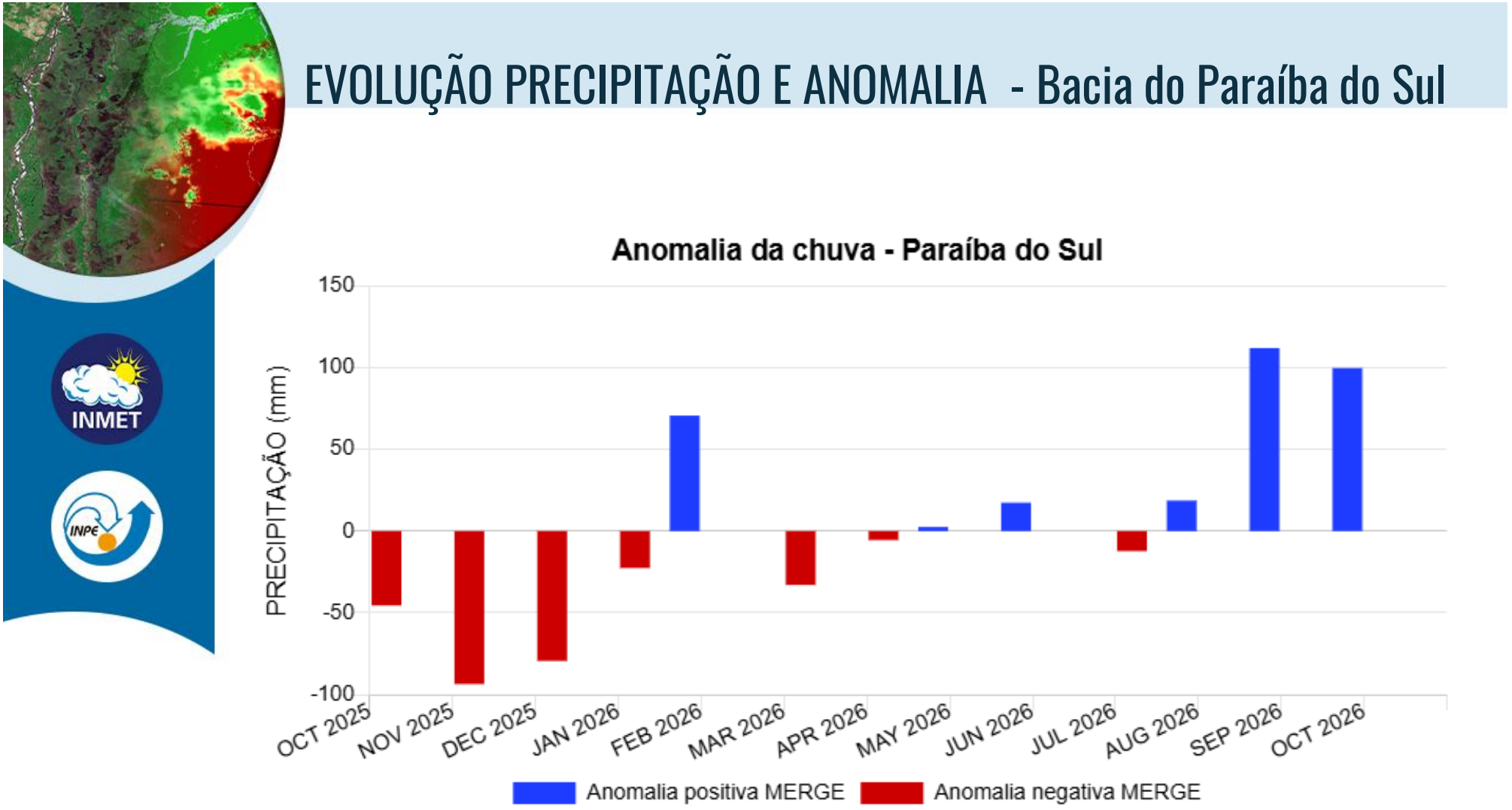
Diagnóstico mensal e trimestral; áreas e períodos distintos. Fonte: INPE/INMET, p. 3. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 2 — Novembro — parcial até 09/11



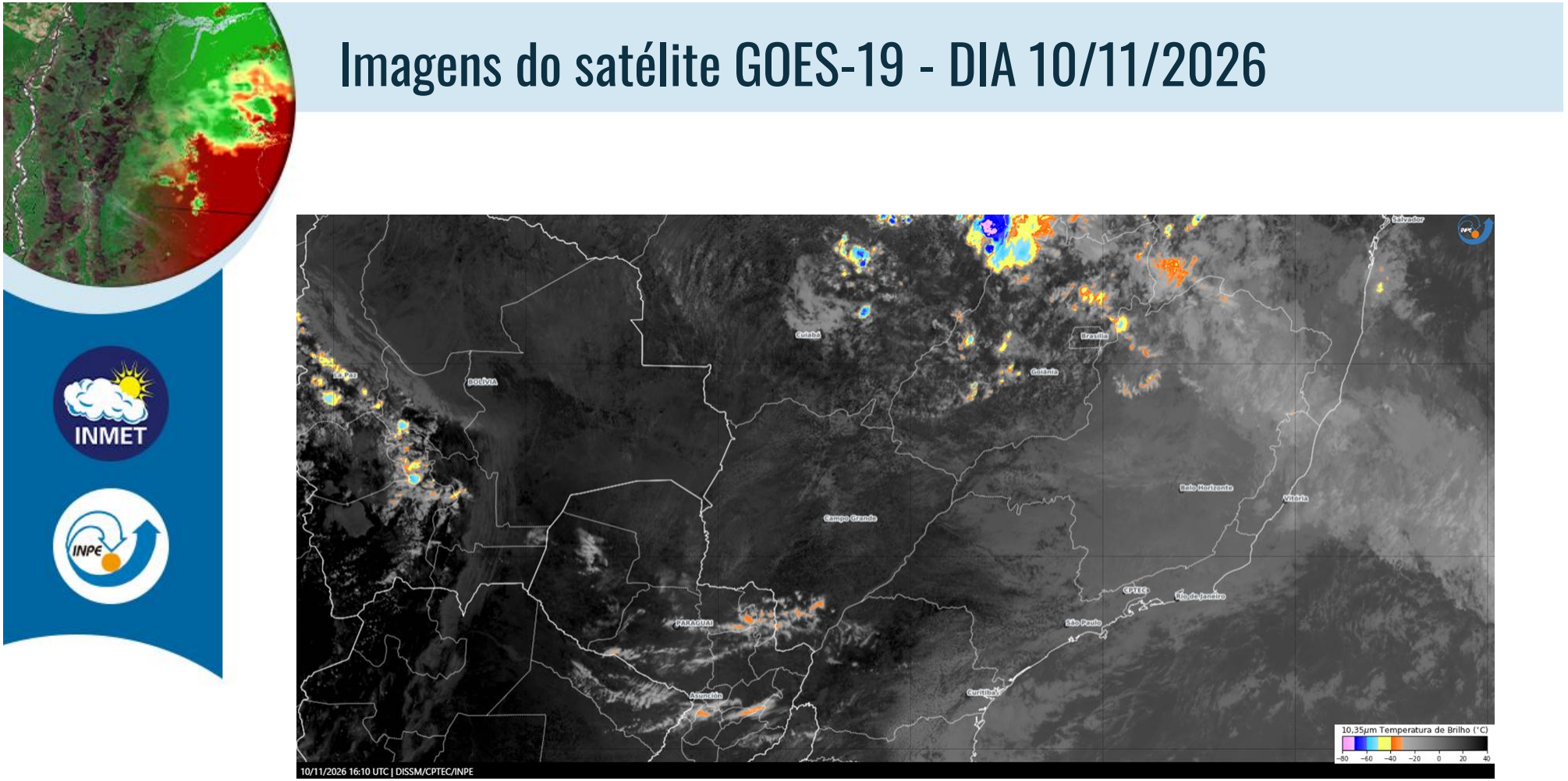
Não representa fechamento mensal. Fonte: INPE/INMET, p. 4. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 3 — Evolução das anomalias na bacia



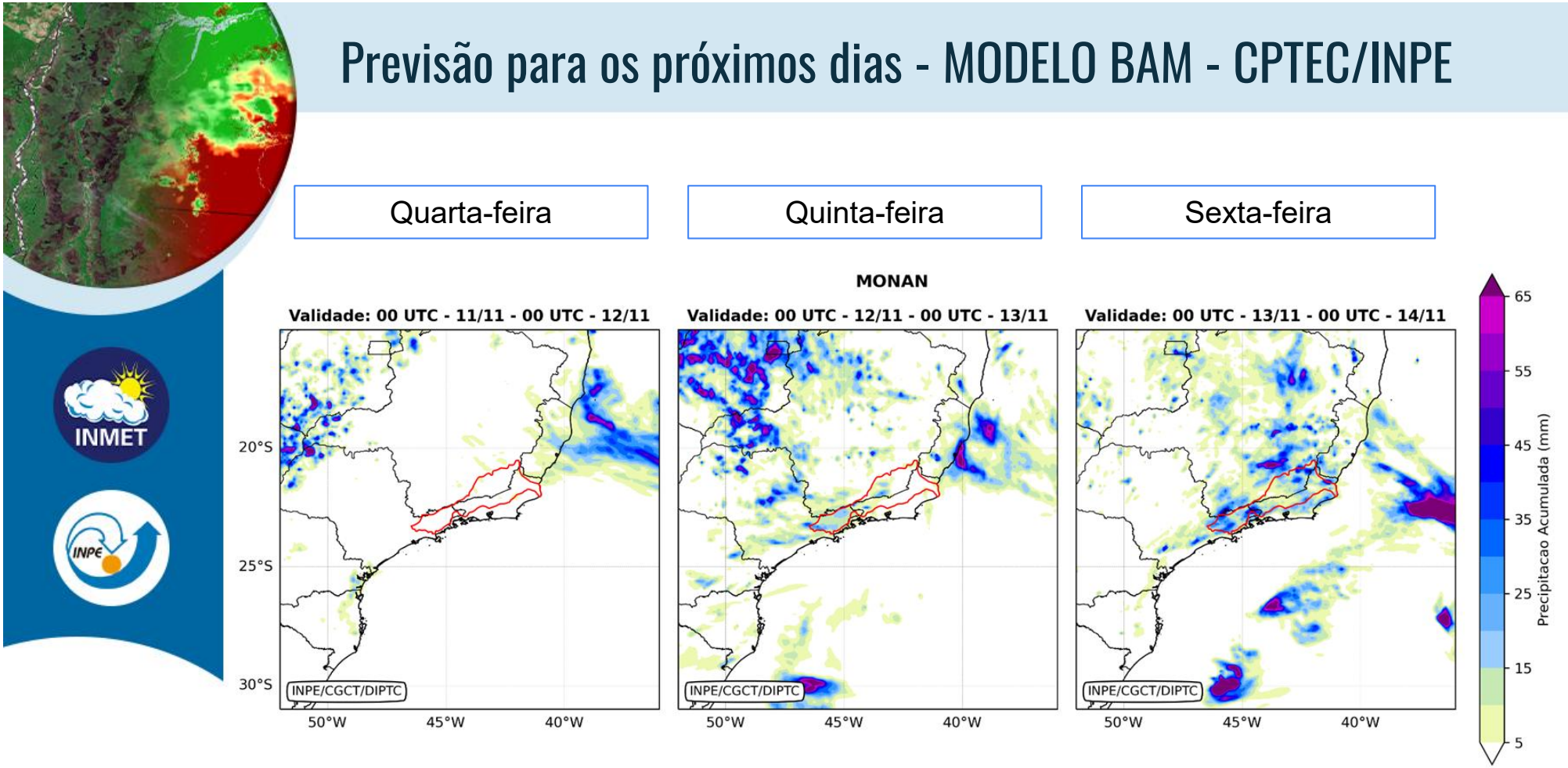
Barras sem rótulos exatos não foram convertidas em valores numéricos. Fonte: INPE/INMET, p. 5. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 4 — GOES-19 — 10/11



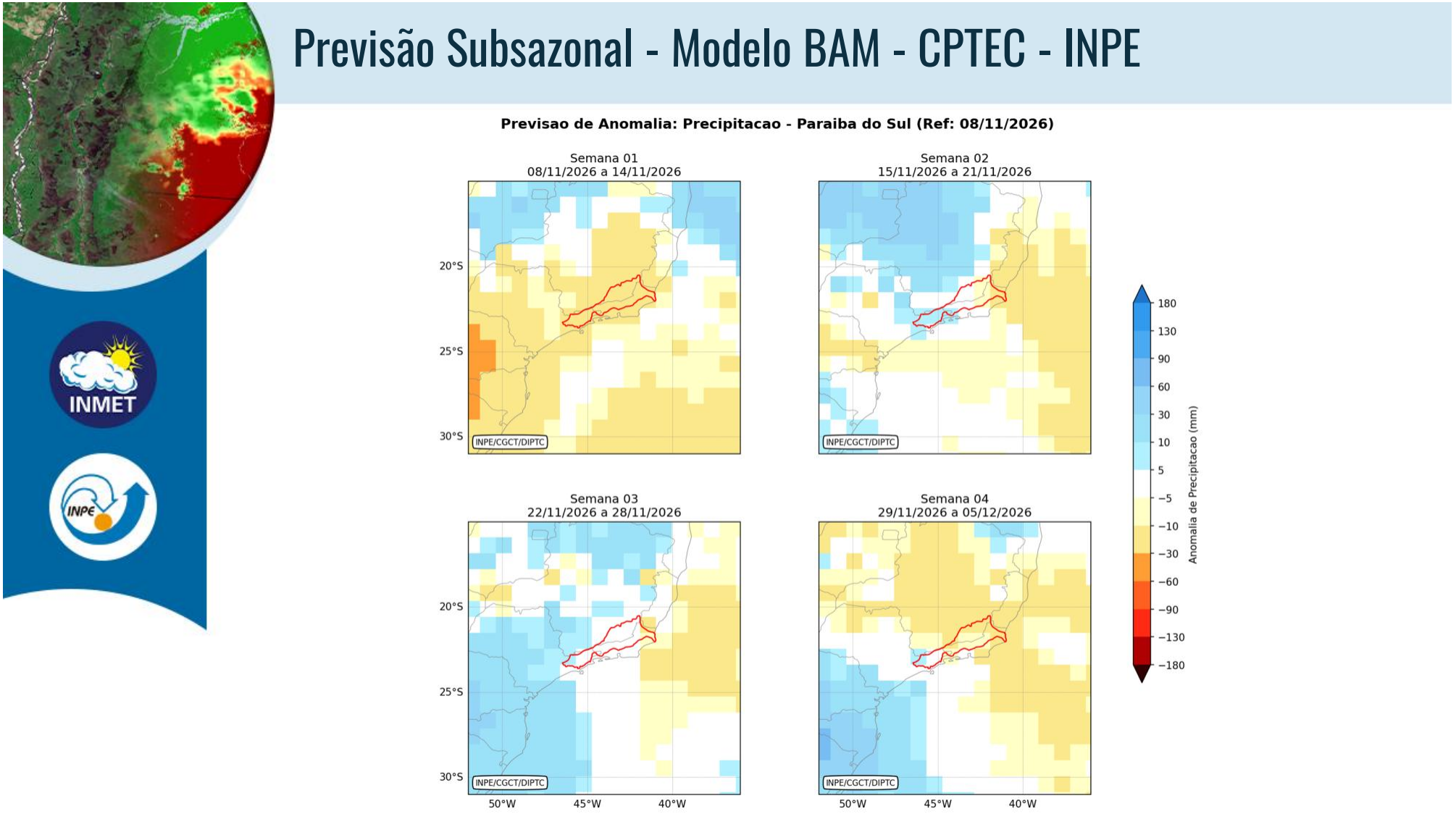
Contexto de nebulosidade; não é acumulado de chuva. Fonte: INPE/INMET, p. 6. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 5 — Previsão diária — 11 a 13/11



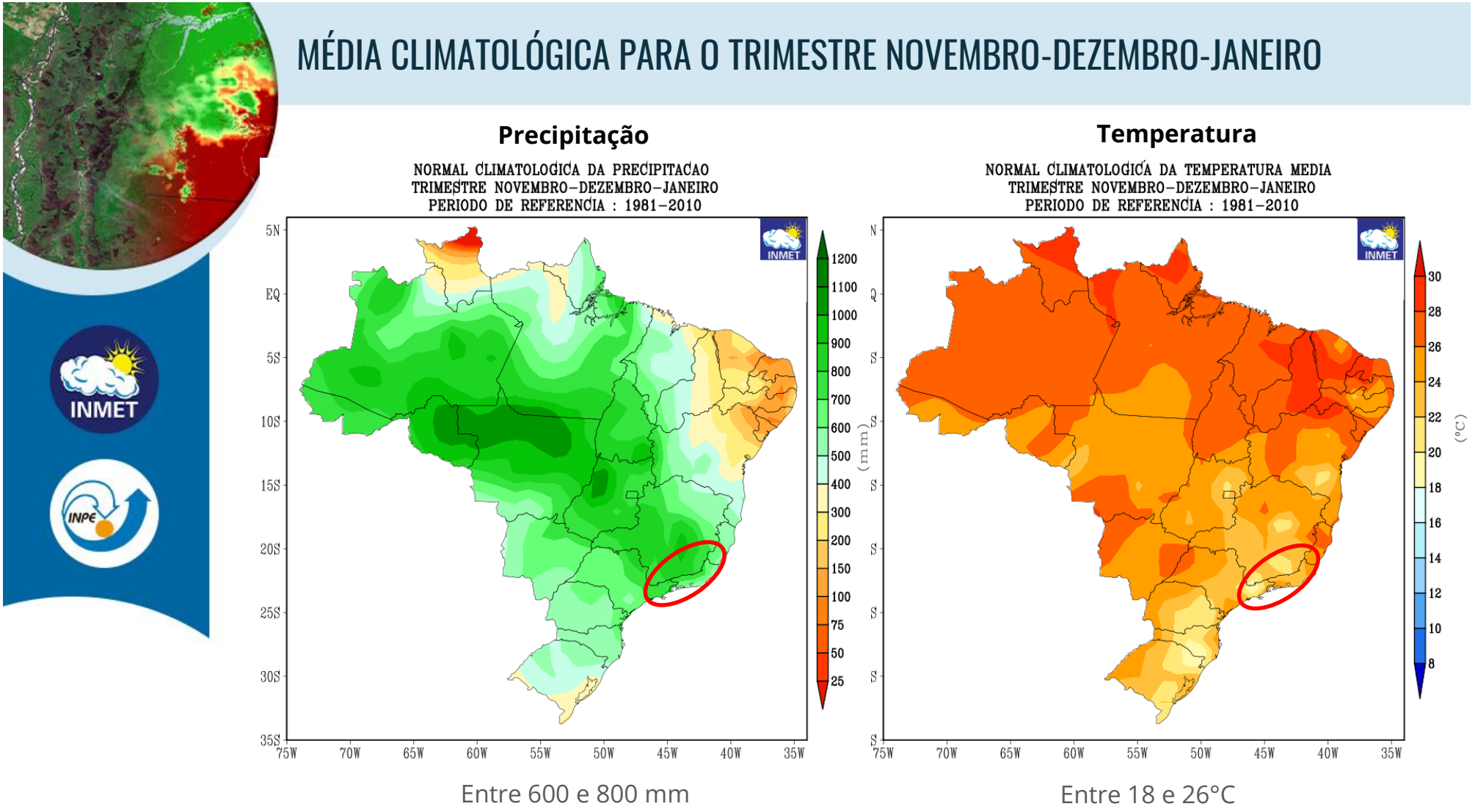
Título BAM e mapas MONAN: identificação divergente preservada. Fonte: INPE/INMET, p. 8. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 6 — BAM subsazonal — quatro semanas



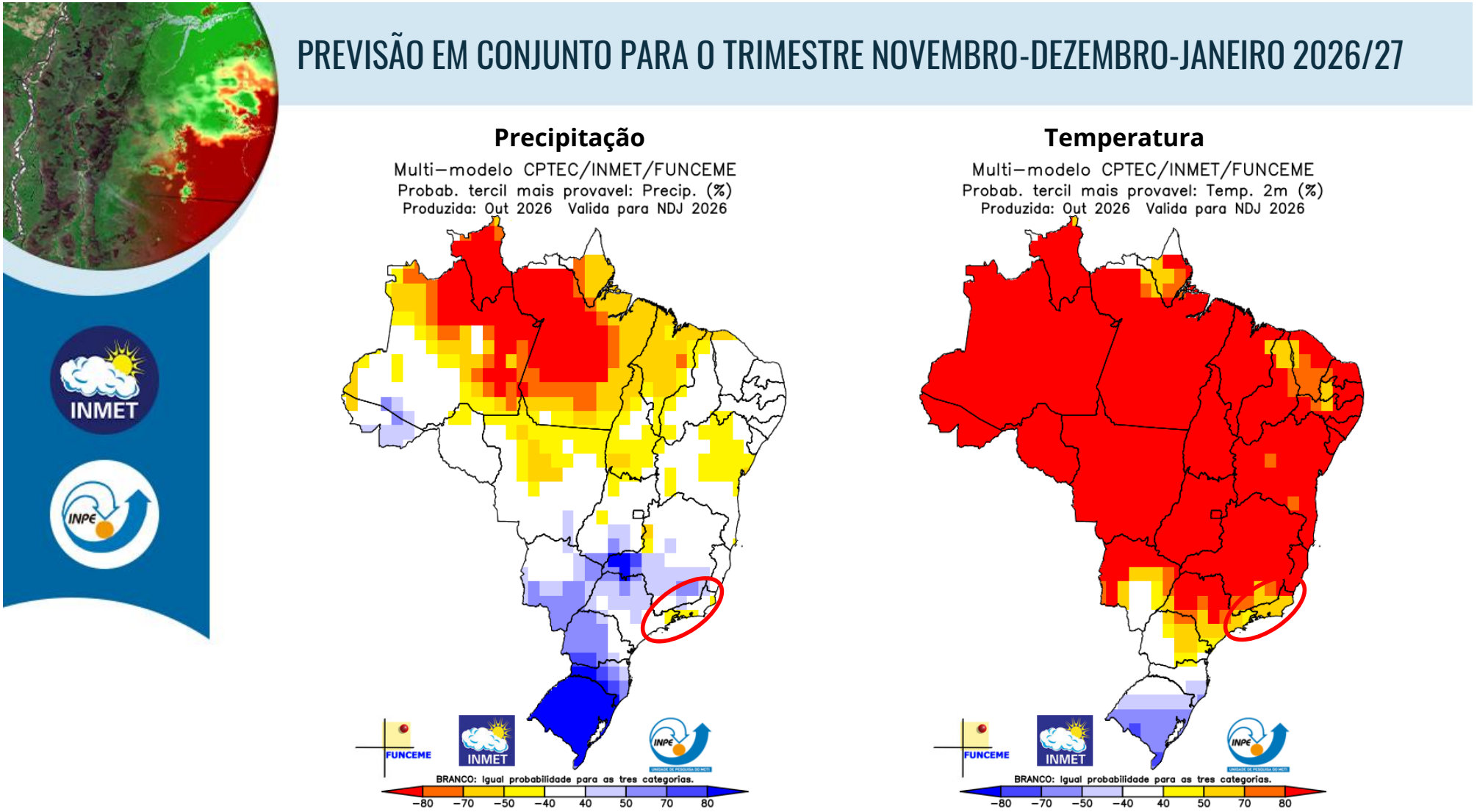
Referência 08/11; não somar com acumulados de outros horizontes. Fonte: INPE/INMET, p. 9. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 7 — Climatologia NDJ



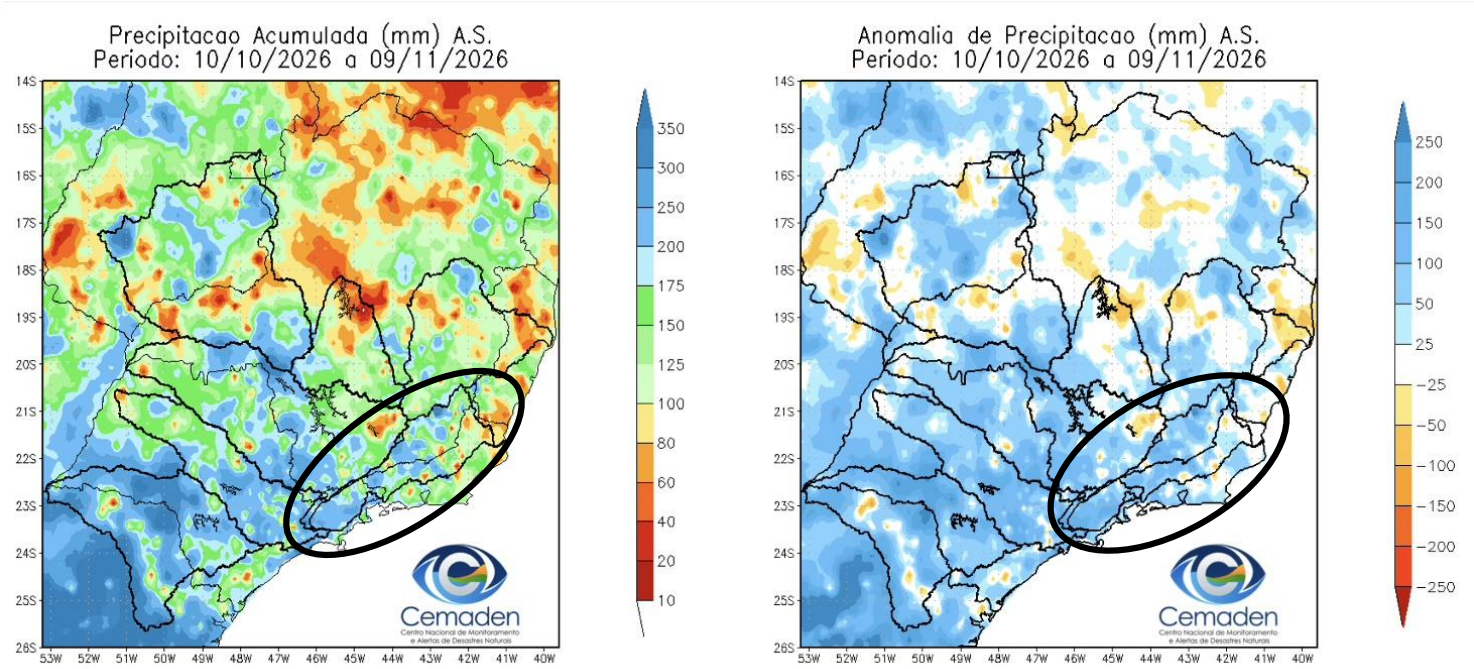
600–800 mm e 18–26 °C: faixas climatológicas, não previsões. Fonte: INPE/INMET, p. 11. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 8 — Previsão em conjunto NDJ 2026/2027



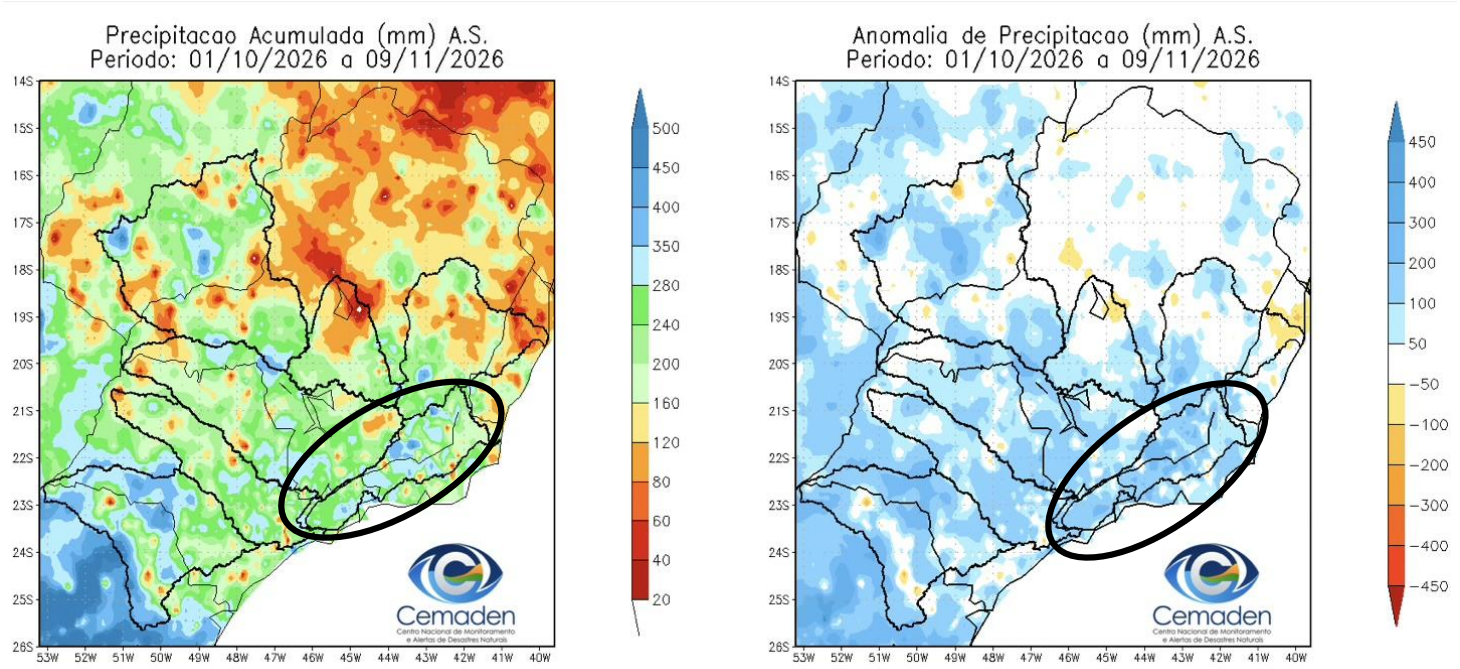
Probabilidade por tercil; branco indica probabilidades iguais. Fonte: INPE/INMET, p. 12. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 9 — Precipitação nos últimos 30 dias



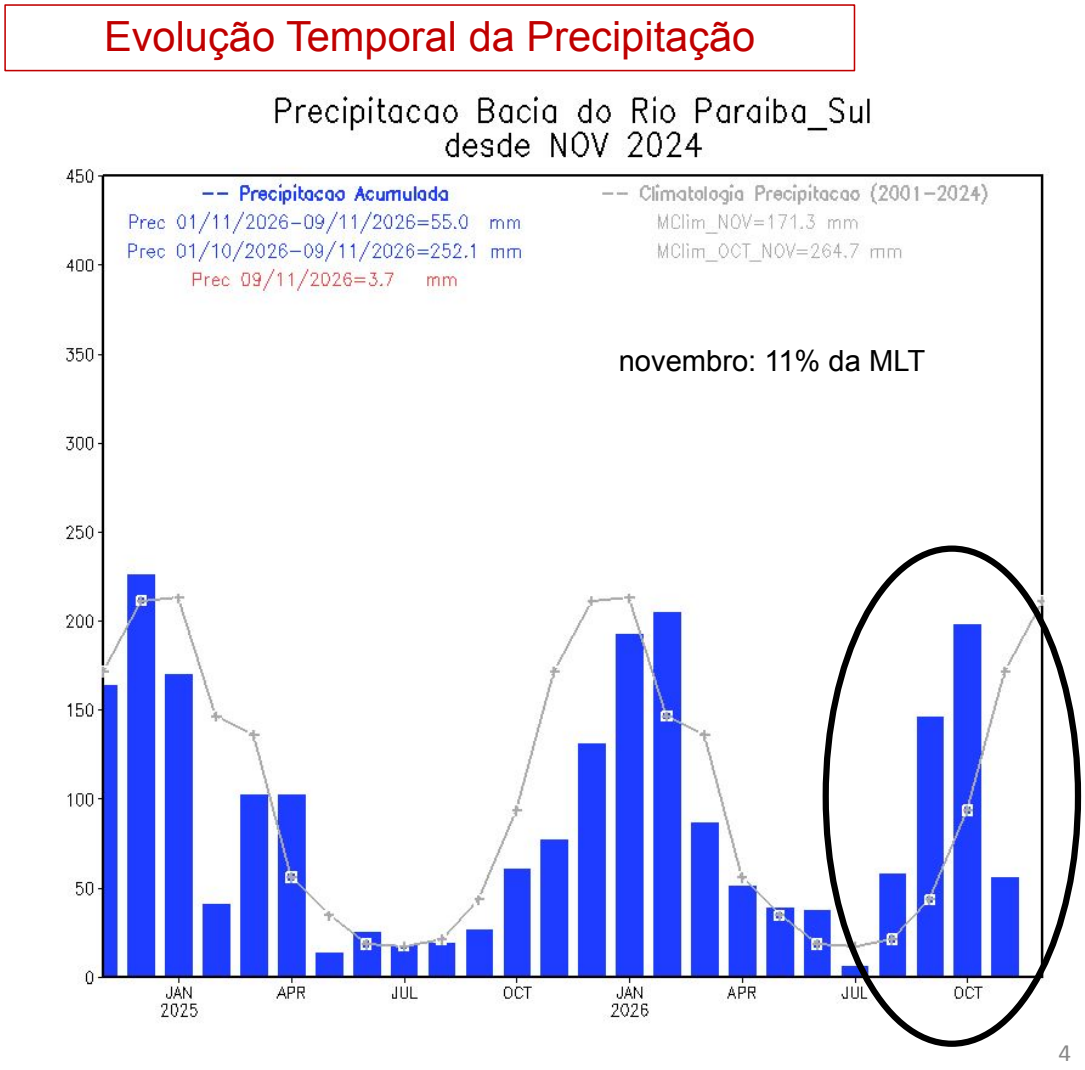
10/10–09/11; acumulado e anomalia separados. Fonte: CEMADEN, p. 2. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 10 — Chuva no ano hidrológico



01/10–09/11; janela sobreposta à de 30 dias. Fonte: CEMADEN, p. 3. Reprodução da apresentação recebida.

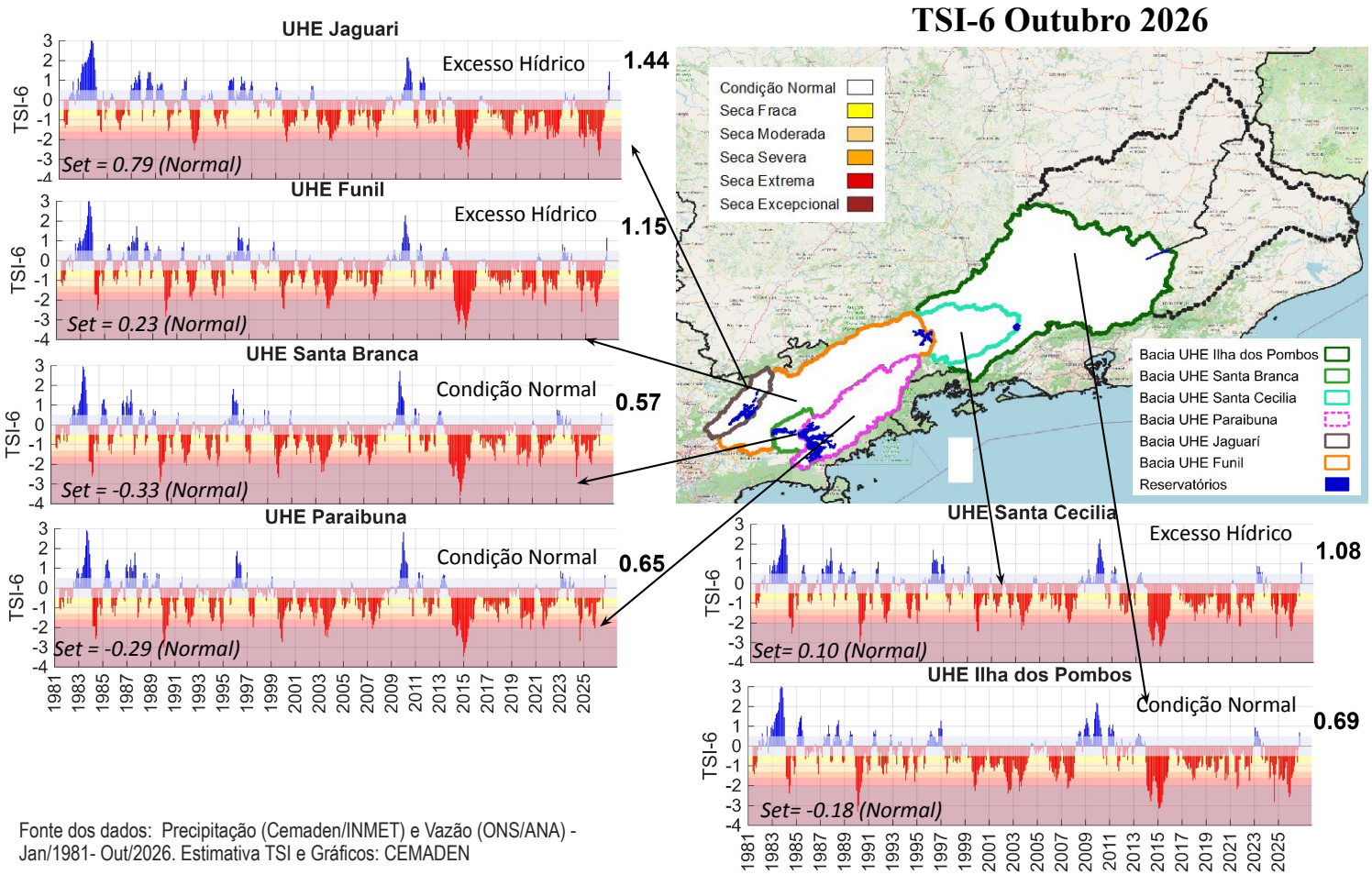
Figura 11 — Evolução temporal da precipitação



FONTE DOS DADOS INPE

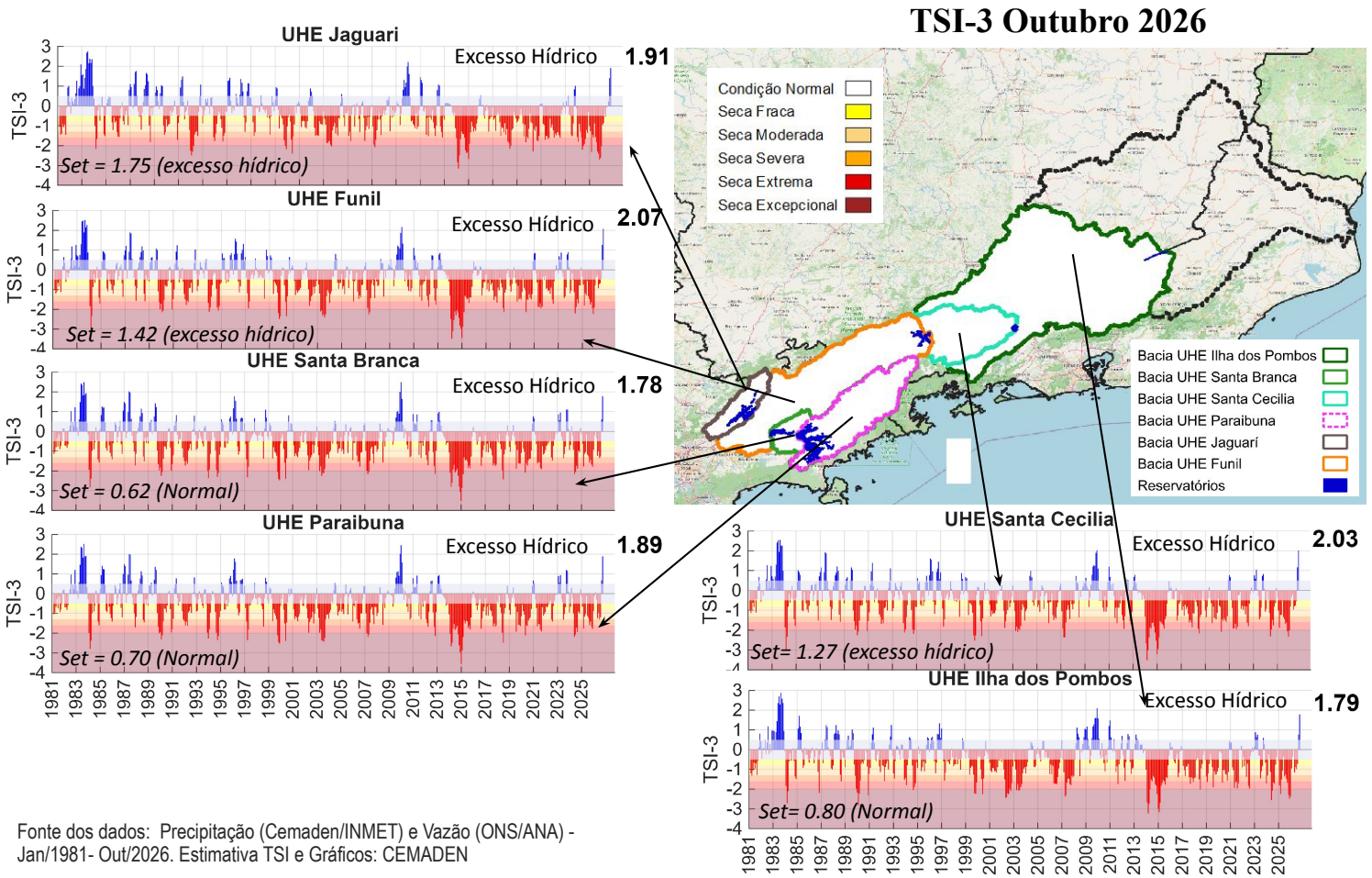
55,0 mm de 1 a 9/11; anotação de 11% da MLT requer esclarecimento. Fonte: CEMADEN, p. 4. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 12 — TSI-6 — outubro



Excesso em Jaguari, Funil e Santa Cecília; demais recortes normais. Fonte: CEMADEN, p. 5. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 13 — TSI-3 — outubro



Excesso hídrico nos seis recortes; índice não é volume útil. Fonte: CEMADEN, p. 6. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 14 — Situação meteorológica atual

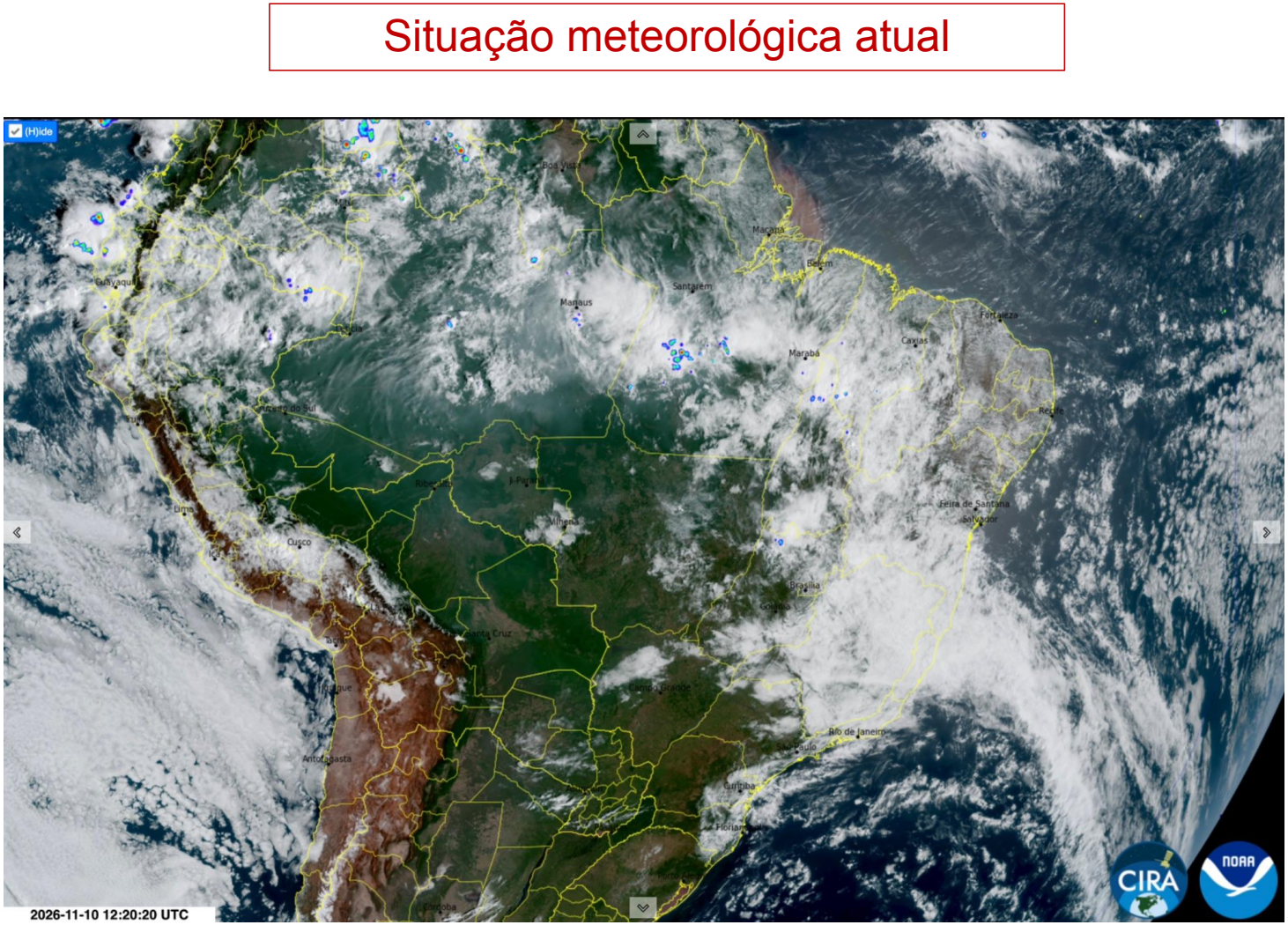
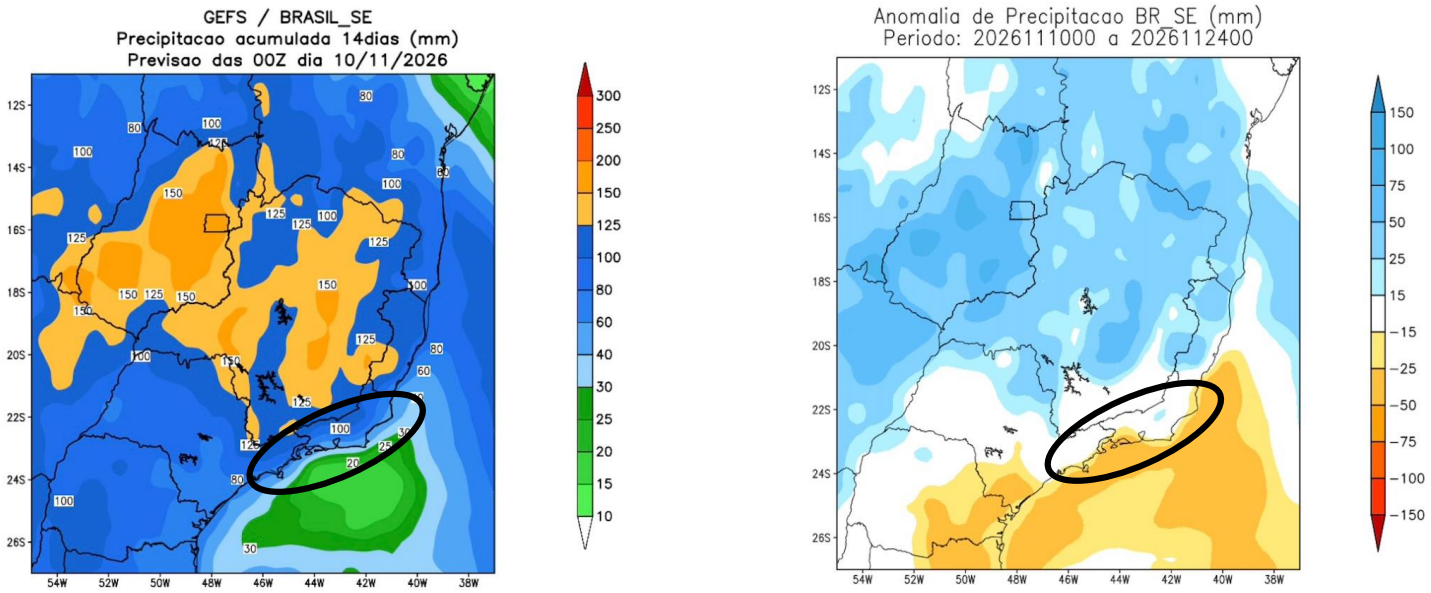


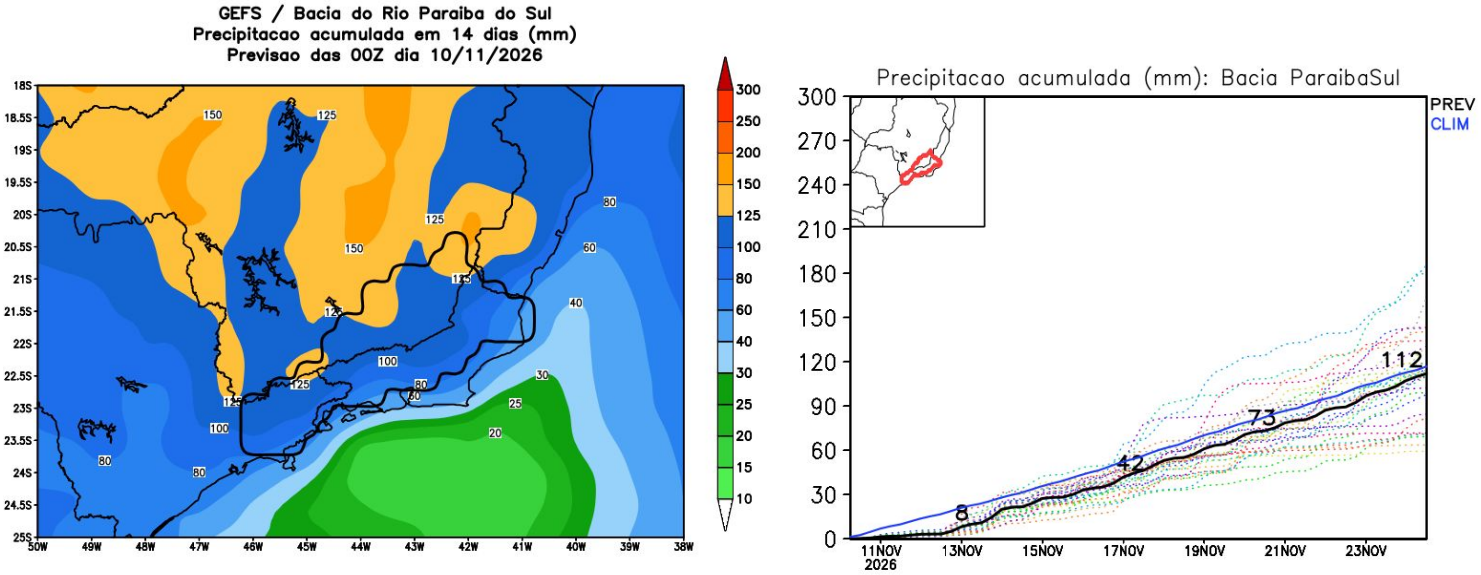
Imagem de satélite apresentada pelo CEMADEN. Fonte: CEMADEN, p. 7. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 15 — GEFS — chuva e anomalia em 14 dias



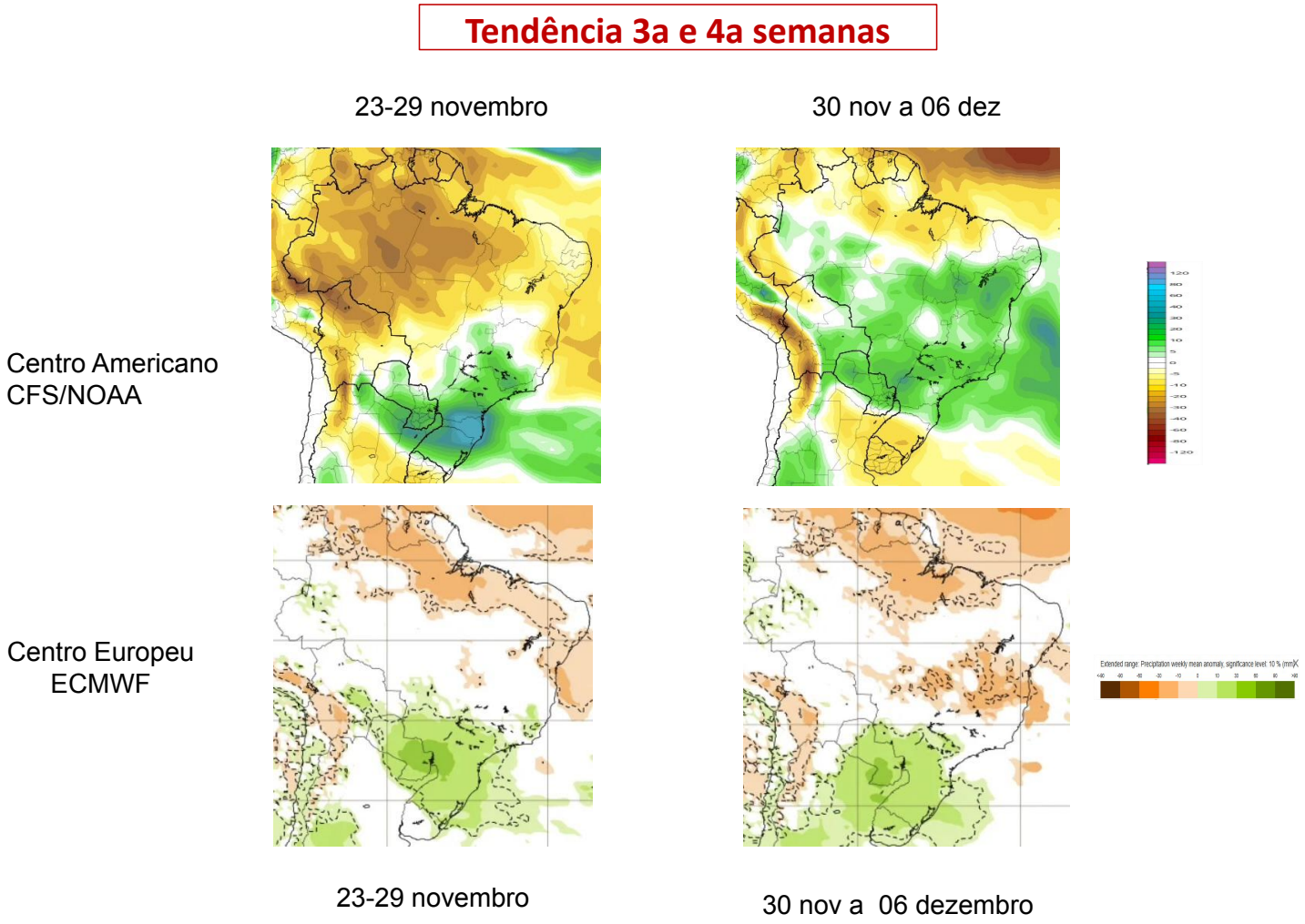
Rodada 10/11 00 UTC; previsão, não observação. Fonte: CEMADEN, p. 8. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 16 — GEFS — acumulado na bacia



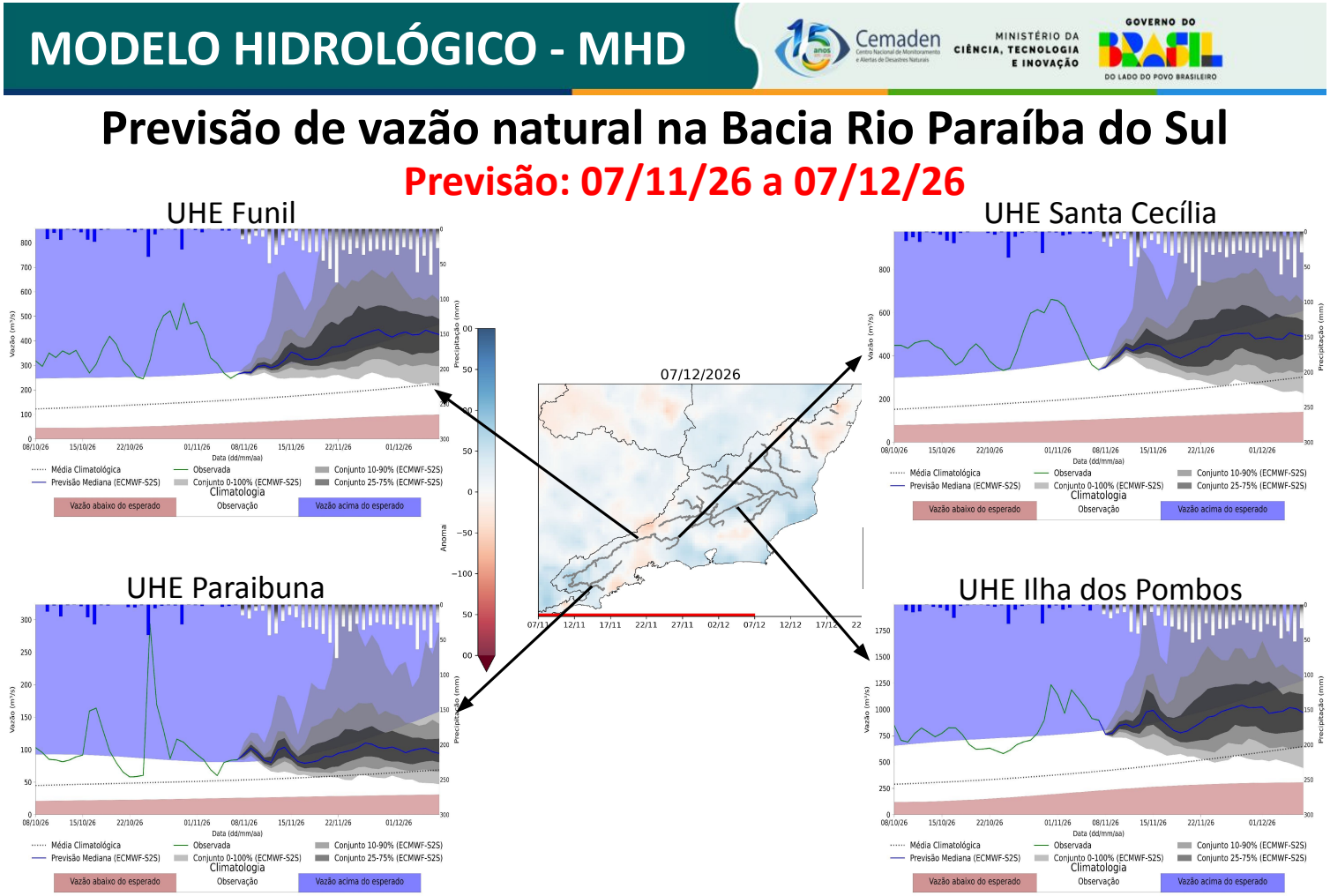
Aproximadamente 112 mm ao final de 14 dias; dispersão dos membros. Fonte: CEMADEN, p. 9. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 17 — Terceira e quarta semanas



CFS/NOAA e ECMWF; 23–29/11 e 30/11–06/12. Fonte: CEMADEN, p. 10. Reprodução da apresentação recebida.

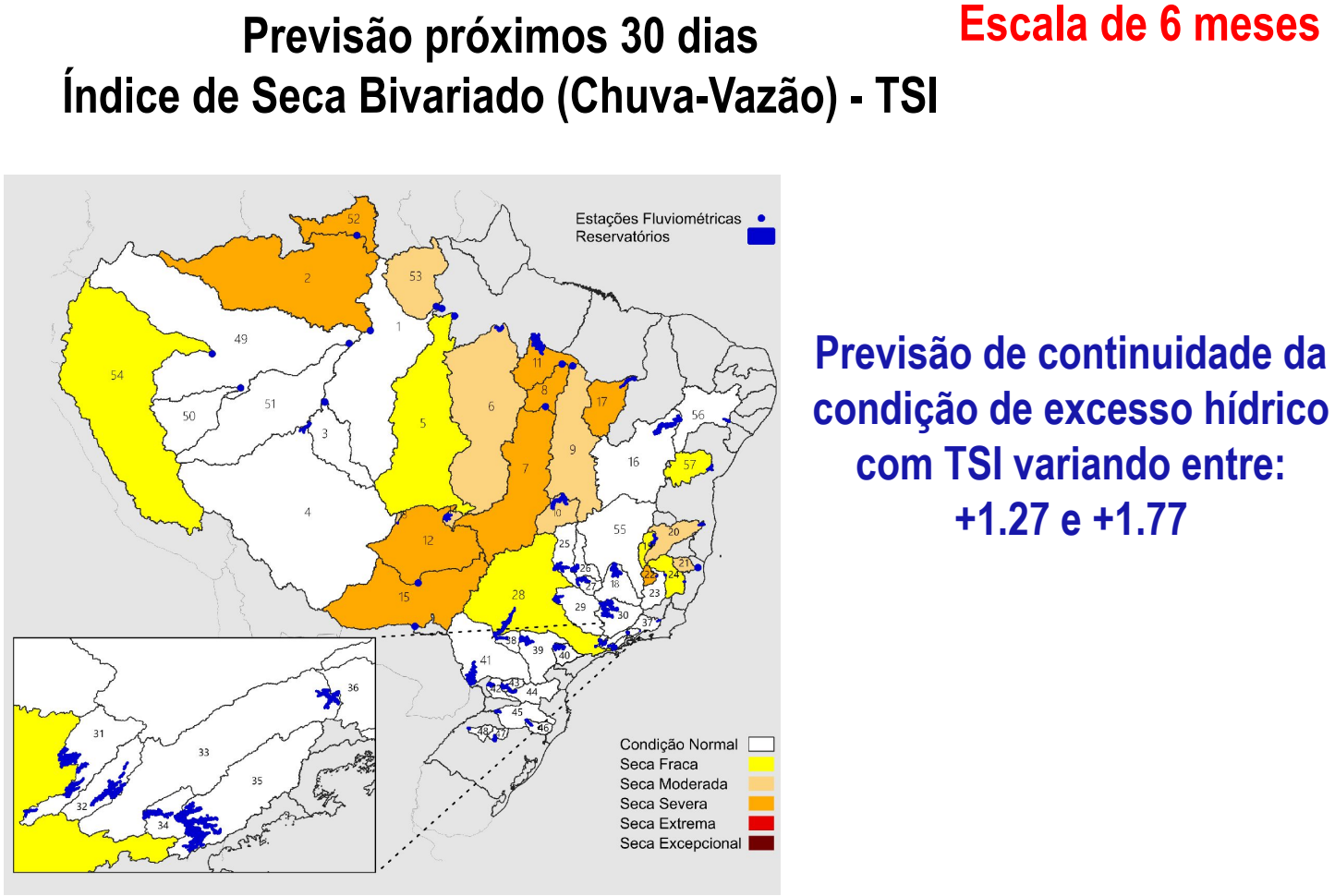
Figura 18 — MHD — vazões naturais



Fonte: *Meteorologia (INMET/MERGE); Vazão (ANA/ONS);* ***MLT:*** *1991-2020;* ***Previsão Meteorológica:*** *ECMWF-S2S*

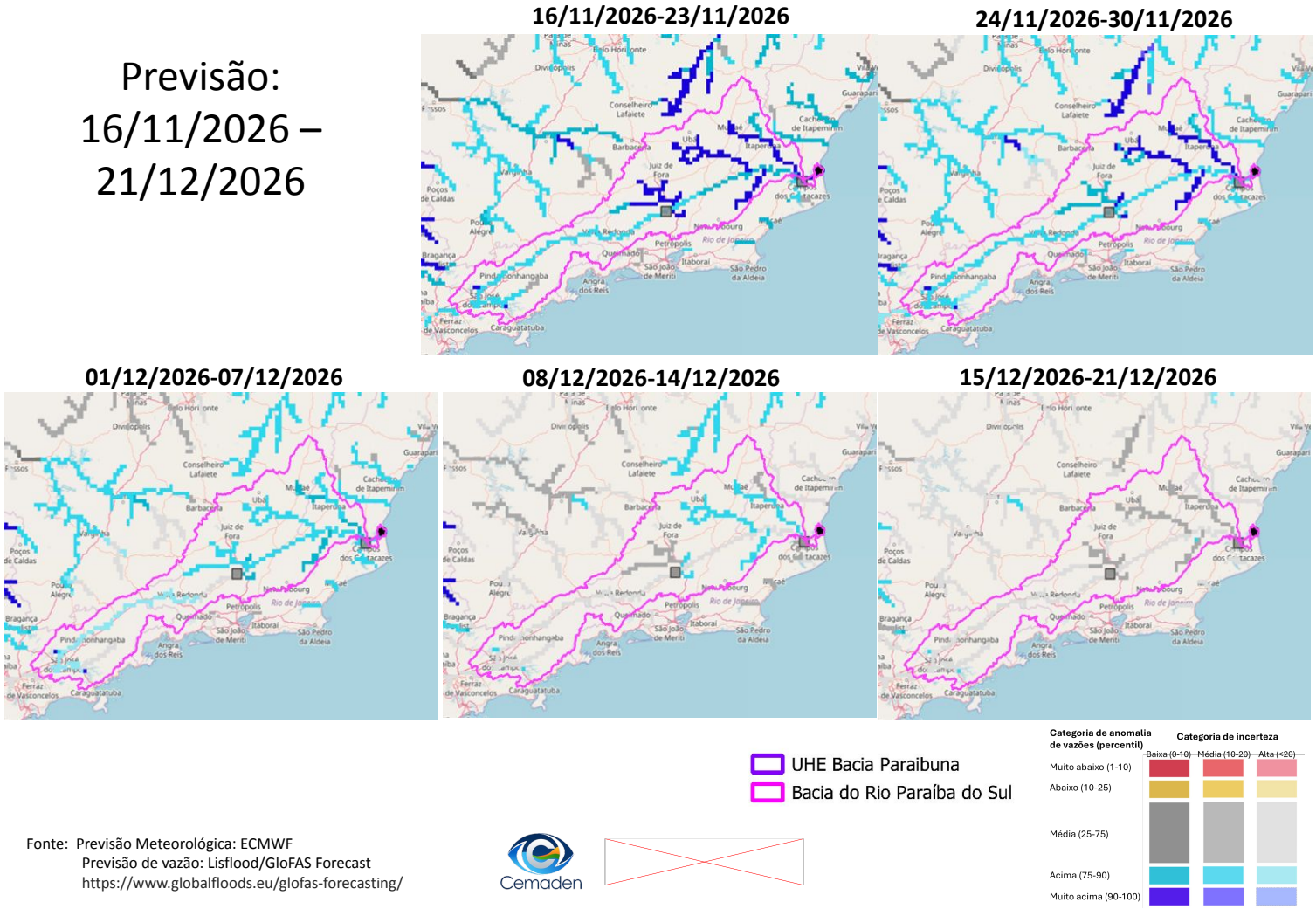
07/11–07/12; MLT 1991–2020. Não representa defluências programadas. Fonte: CEMADEN, p. 11. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 19 — TSI previsto — escala de seis meses



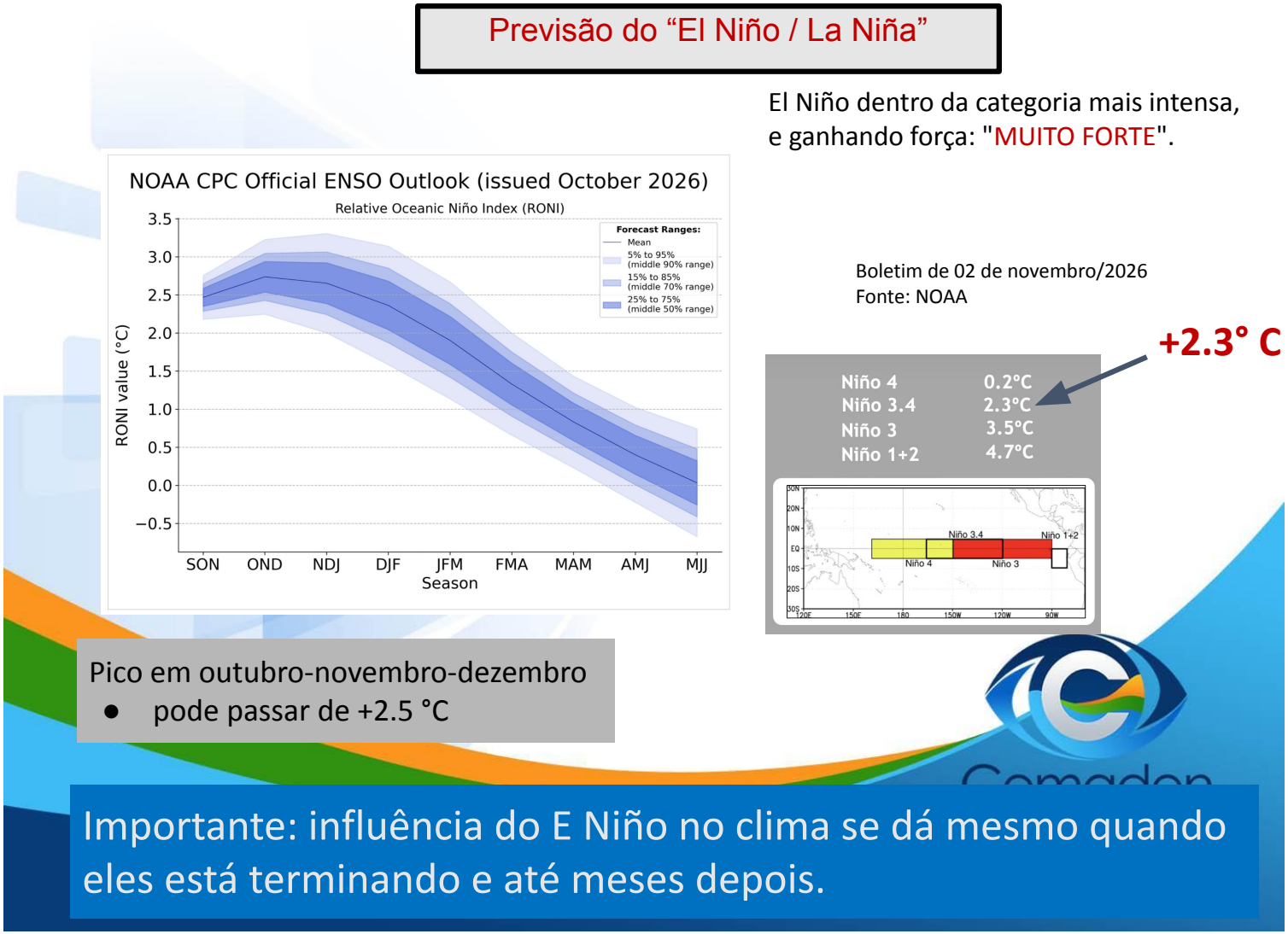
Faixa +1,27 a +1,77; extremos não individualizados por reservatório. Fonte: CEMADEN, p. 12. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 20 — GloFAS subsazonal



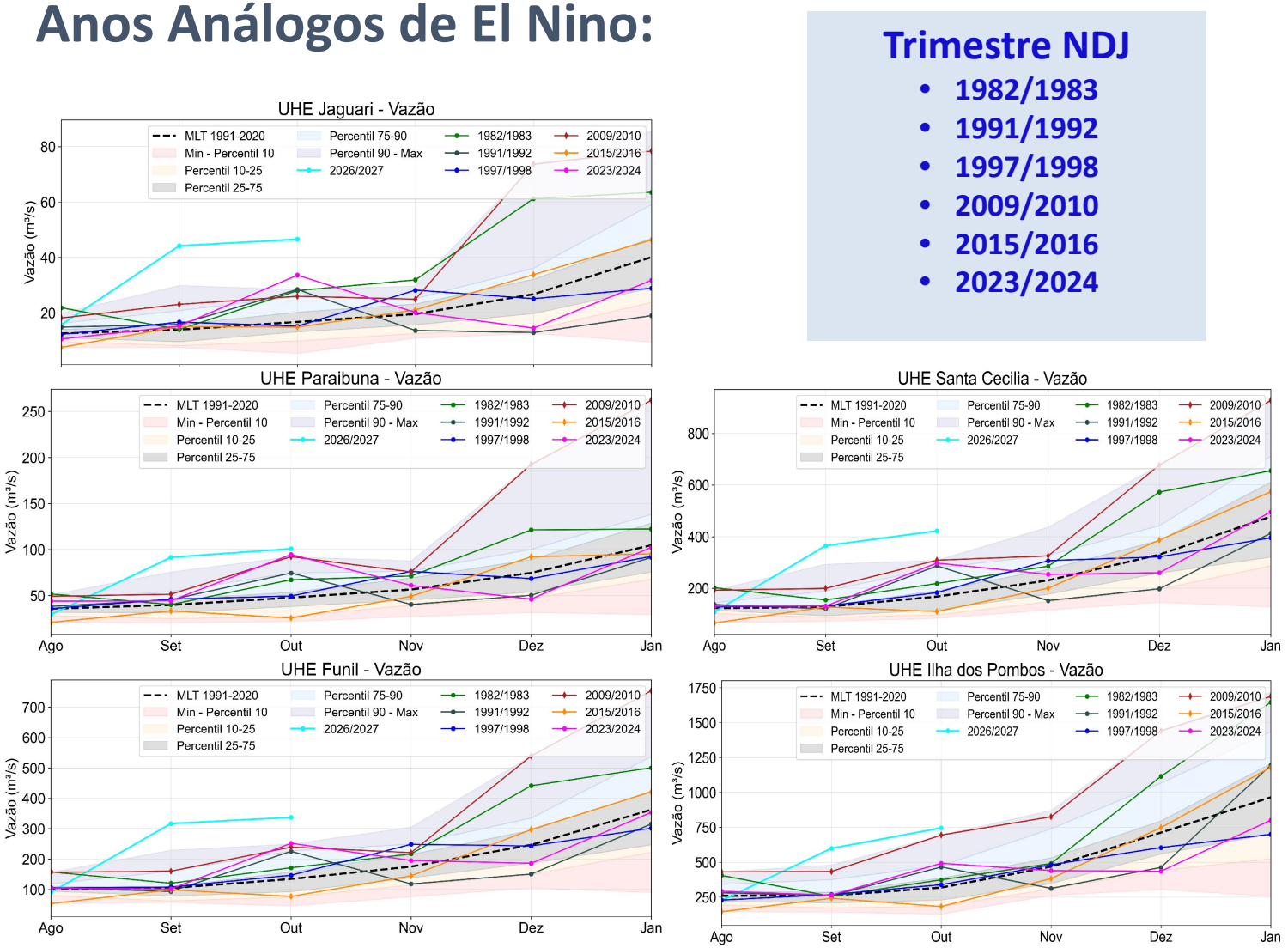
Título de 30 dias e painéis 16/11–21/12: datas preservadas. Fonte: CEMADEN, p. 13. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 21 — El Niño — produto reproduzido na fonte



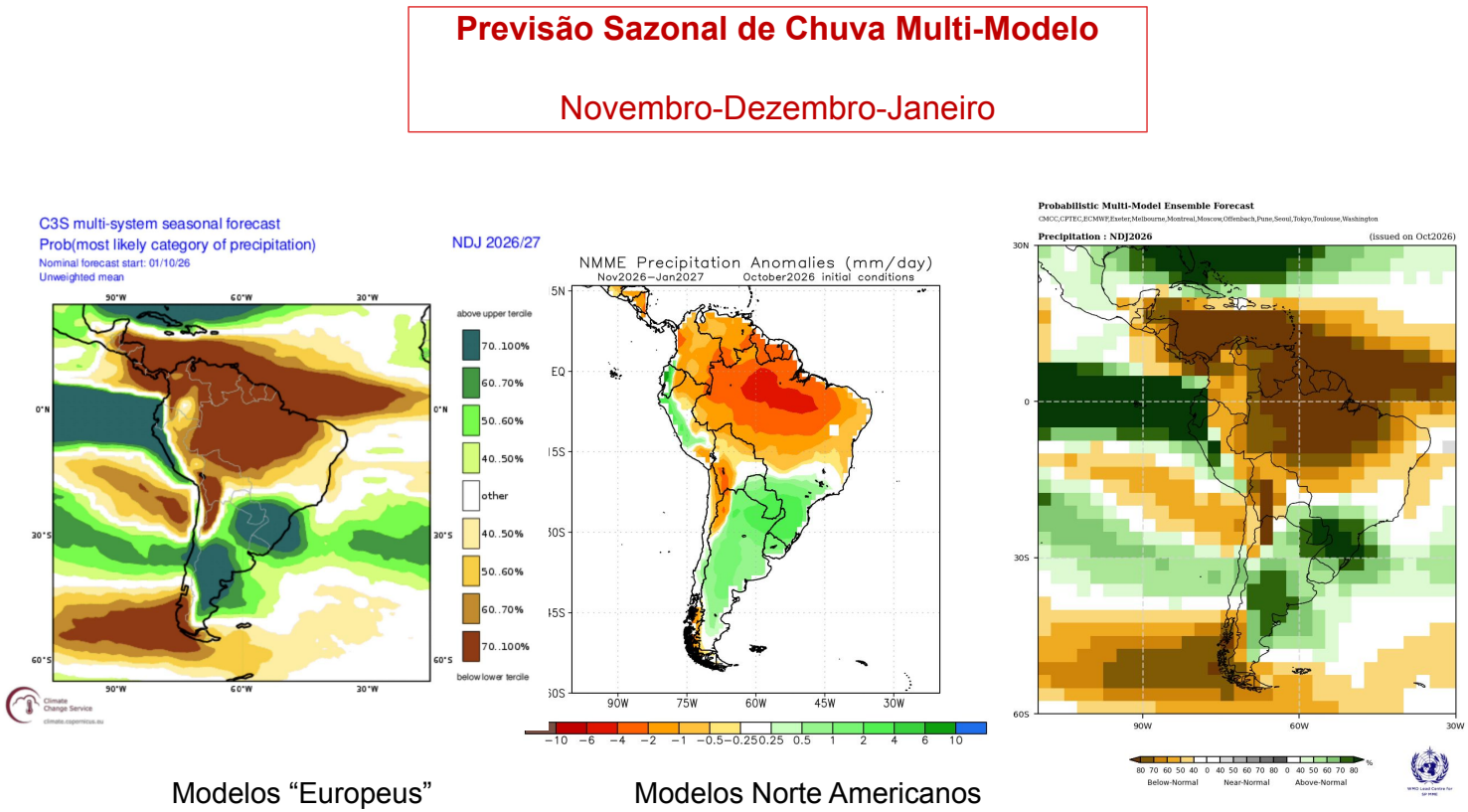
Niño 3.4 +2,3 °C; não é probabilidade de impacto local. Fonte: CEMADEN, p. 14. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 22 — Anos análogos



Trajetórias distintas; não representam repetição determinística. Fonte: CEMADEN, p. 15. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 23 — Chuva sazonal multimodelo



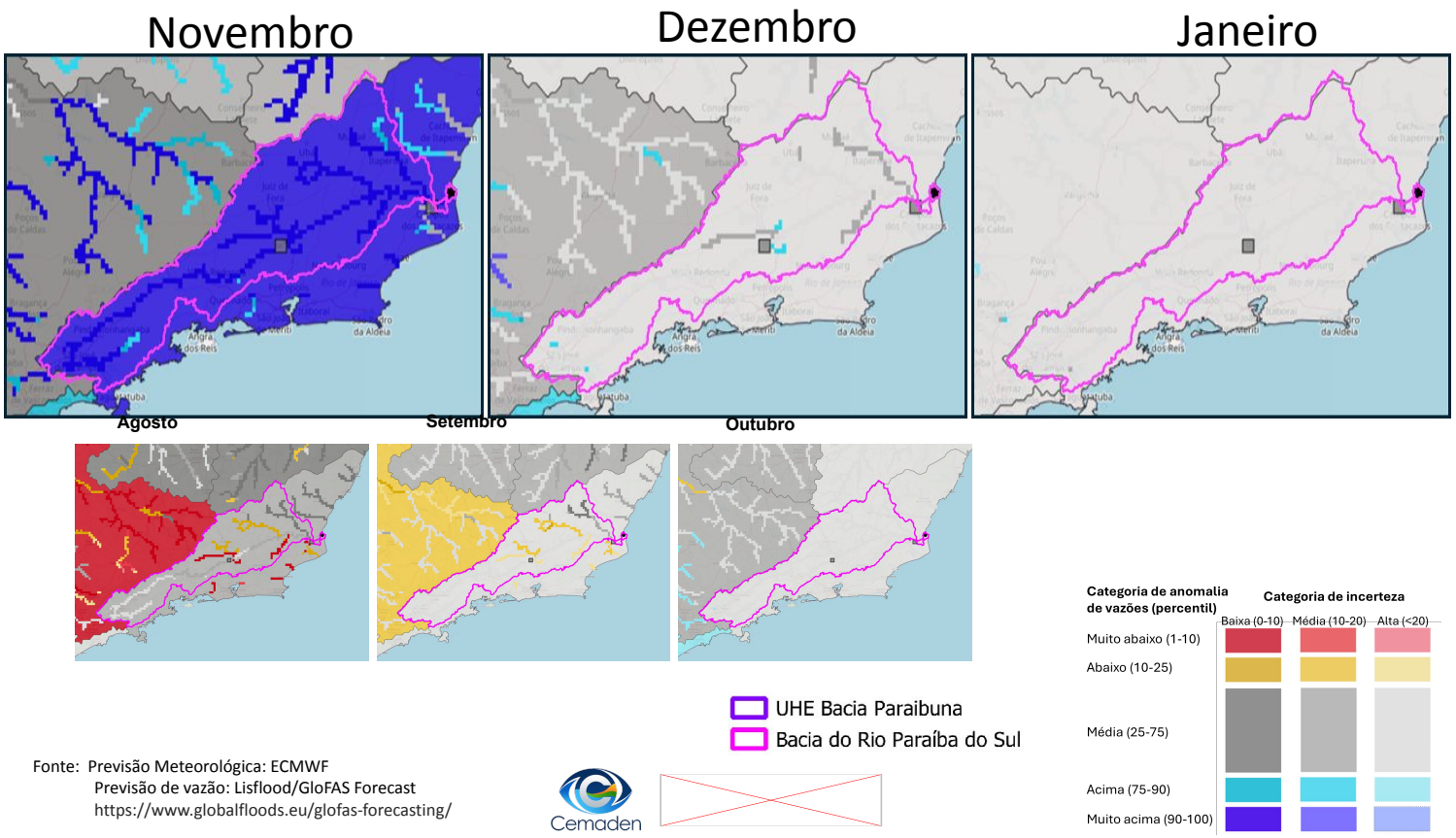
Modelos “Europeus”

Modelos Norte Americanos

Países da Organização Meteorológica Mundial

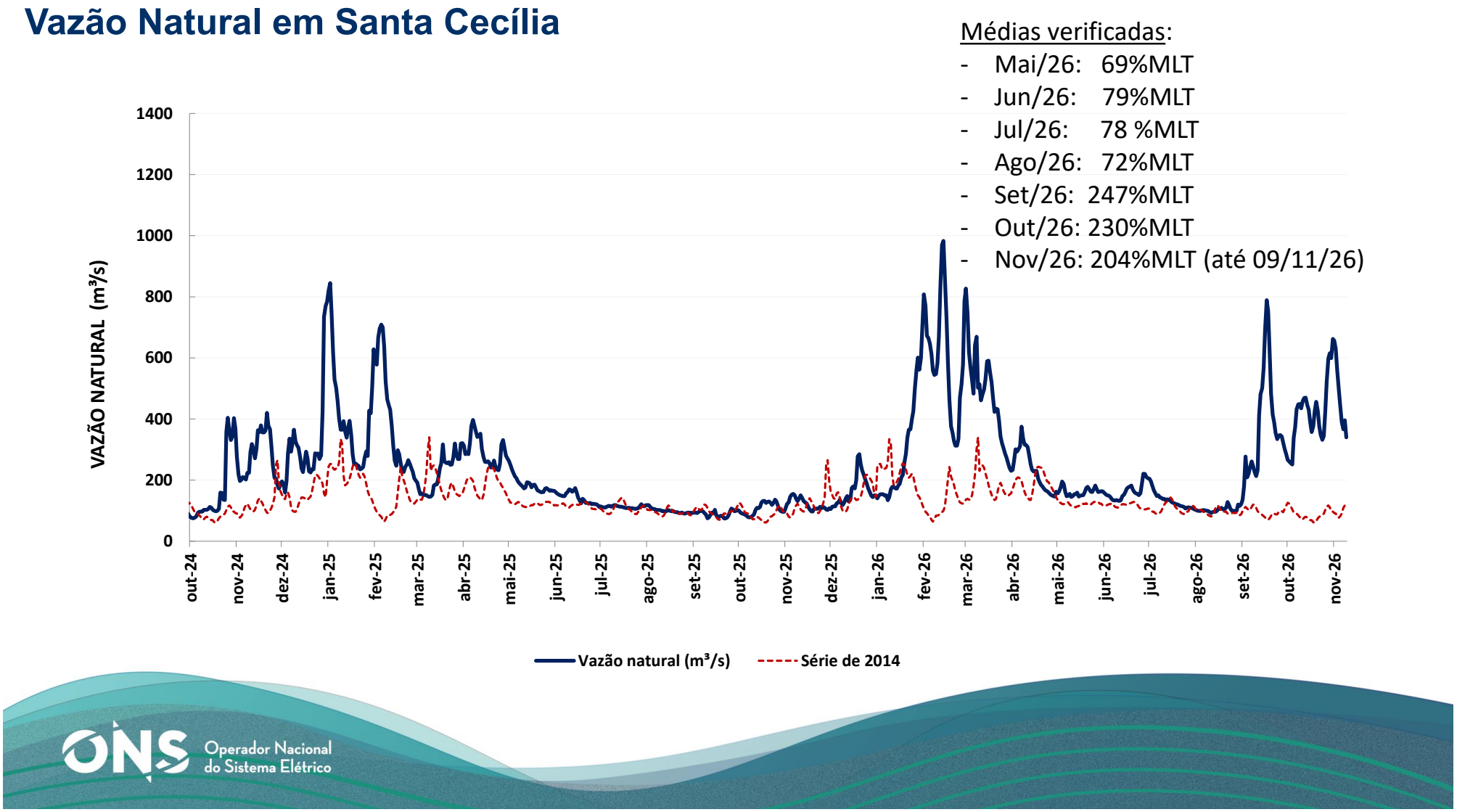
NDJ; categorias e anomalias não são acumulados diários. Fonte: CEMADEN, p. 16. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 24 — GloFAS sazonal NDJ



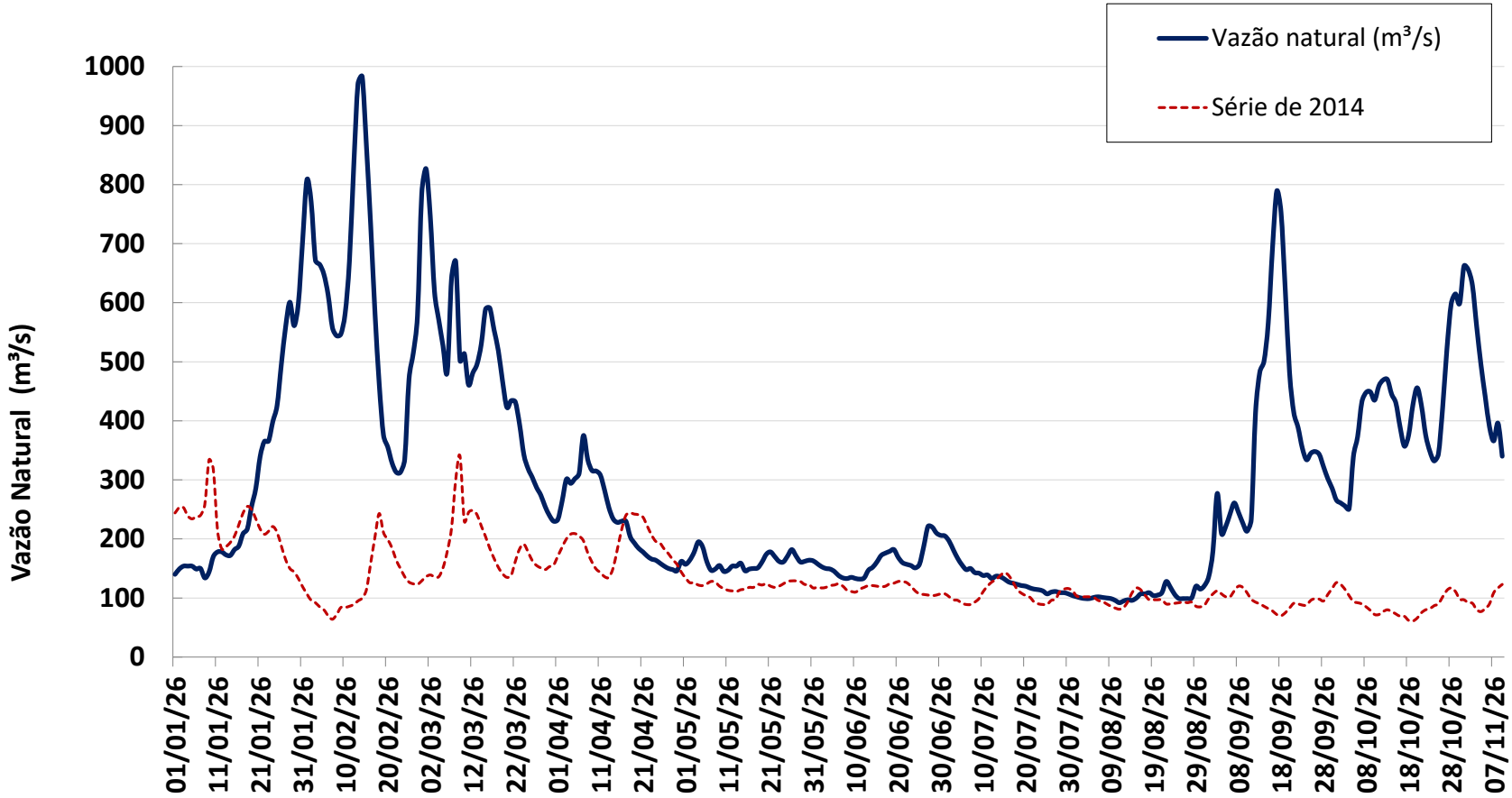
Novembro/dezembro de 2026 e janeiro de 2027; painéis inferiores antigos preservados. Fonte: CEMADEN, p. 17. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 25 — Santa Cecília — vazões naturais e percentuais da MLT



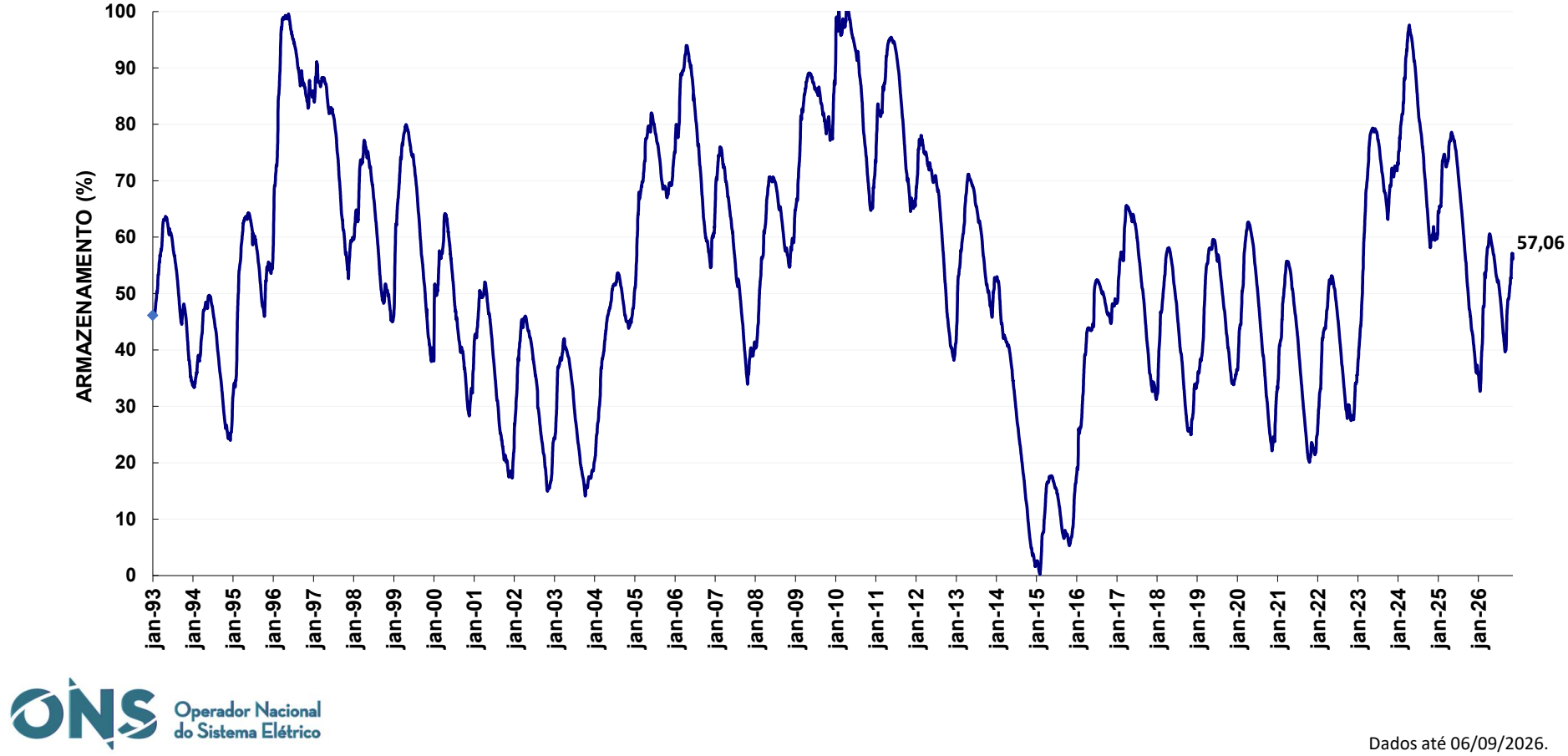
Novembro parcial até 09/11; não é vazão defluente. Fonte: ONS, p. 3. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 26 — Santa Cecília — hidrograma de 2026



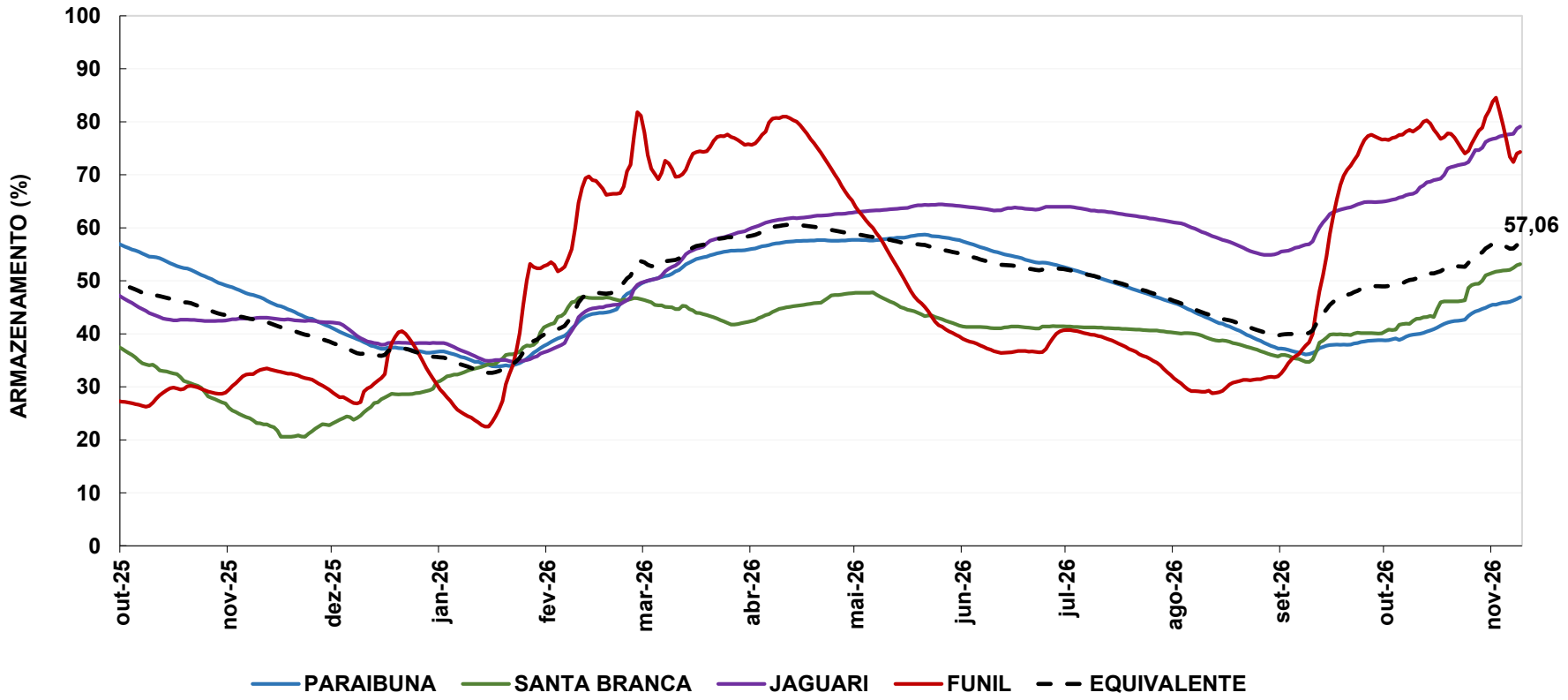
Comparação com 2014; não é previsão. Fonte: ONS, p. 4. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 27 — Armazenamento equivalente histórico



57,06%; rodapé 06/09/2026 em curva posterior. Data a confirmar. Fonte: ONS, p. 5. Reprodução da apresentação recebida.

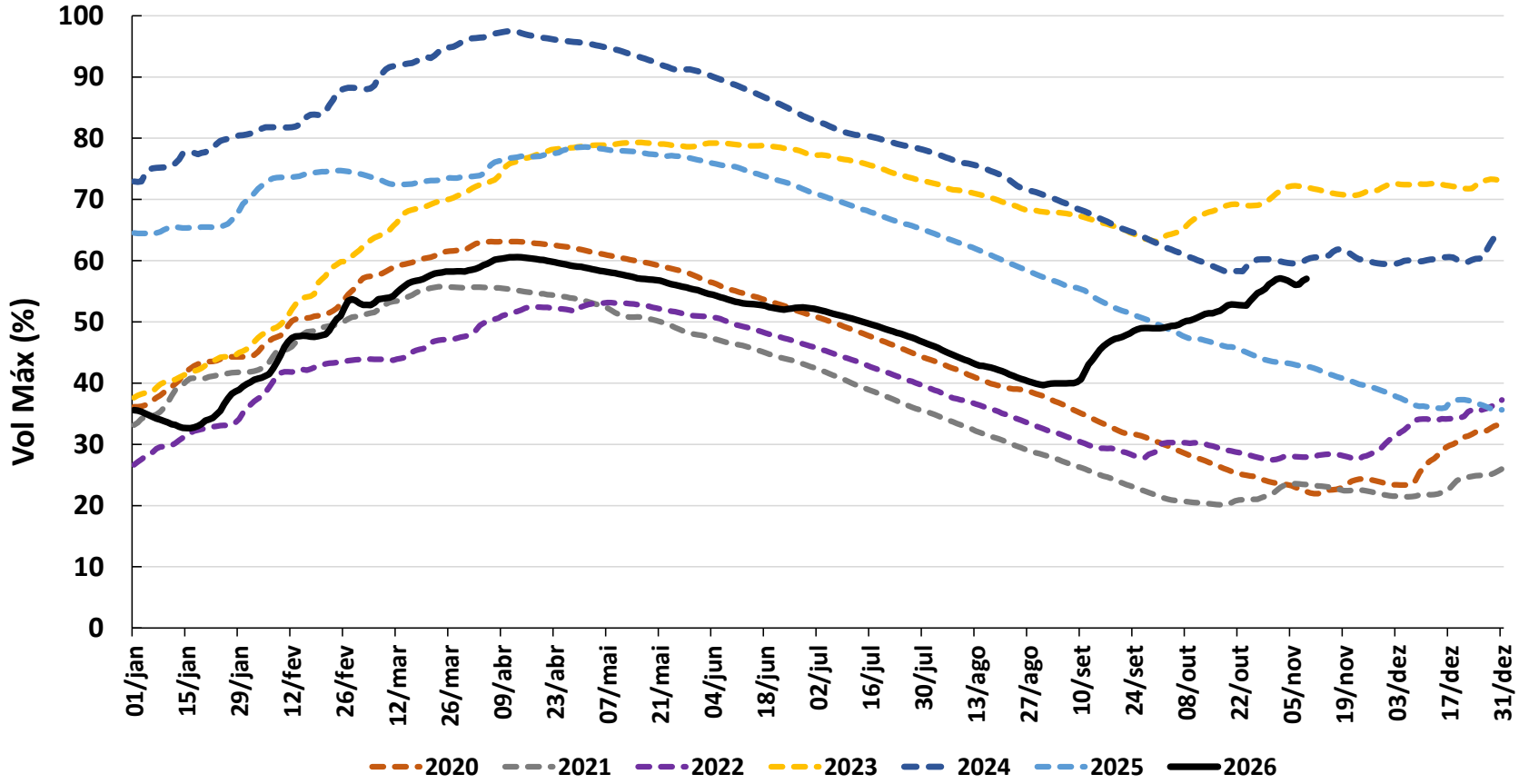
Figura 28 — Armazenamentos dos quatro reservatórios e equivalente



Posições individuais distintas; rodapé 06/09/2026 a confirmar. Fonte: ONS, p. 6. Reprodução da apresentação recebida.

Supervisão José Aguiar de Lima Jr. · Especialista em Geoprocessamento — Gabinete/SOE/ANA · suporte de IA

Figura 29 — Armazenamento equivalente — comparação entre anos

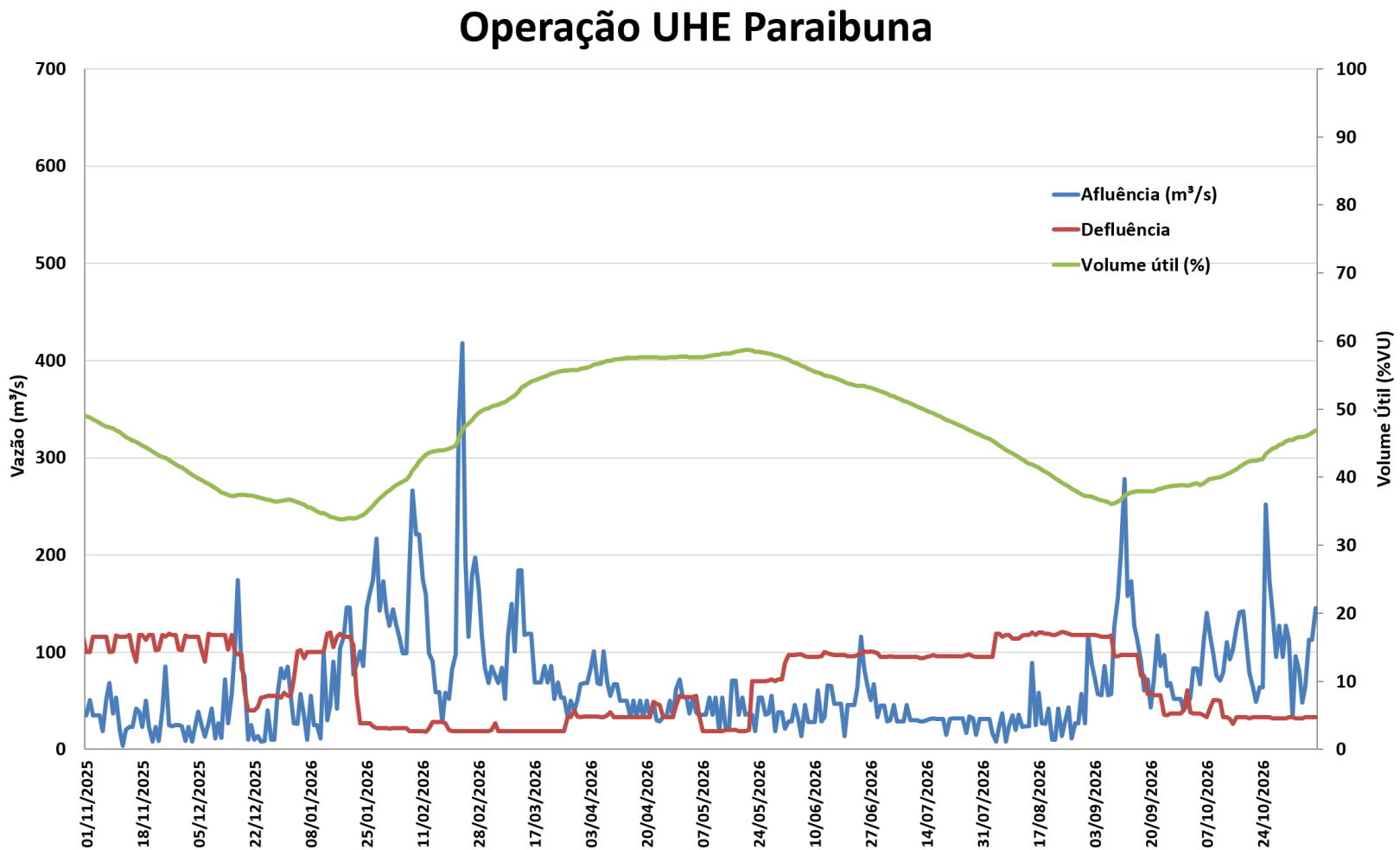


ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico

Dados até 10/08/2026.

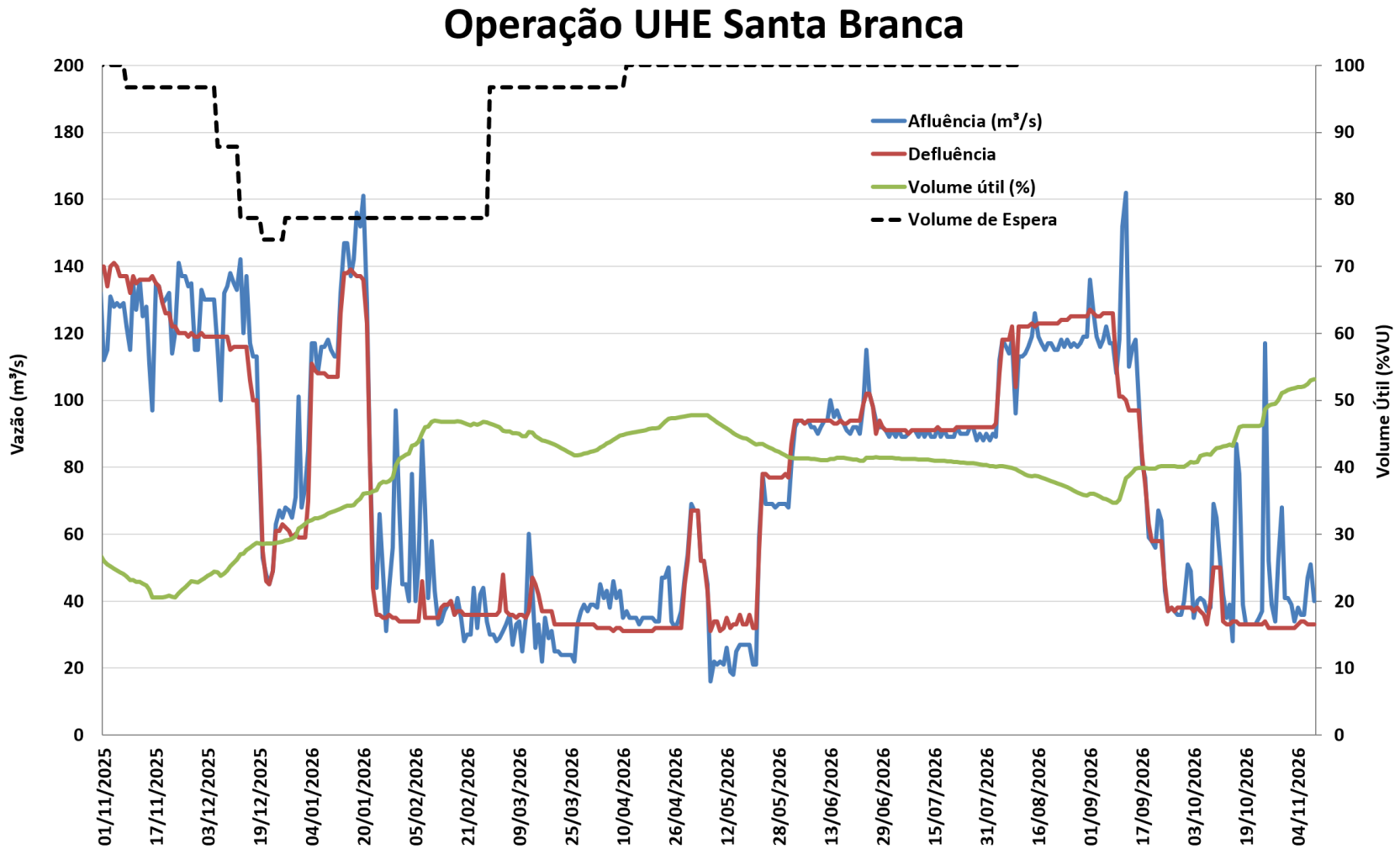
Rodapé 10/08/2026; não atribuir ranking sem harmonizar os cortes. Fonte: ONS, p. 7. Reprodução da apresentação recebida.

Operação da UHE Paraibuna



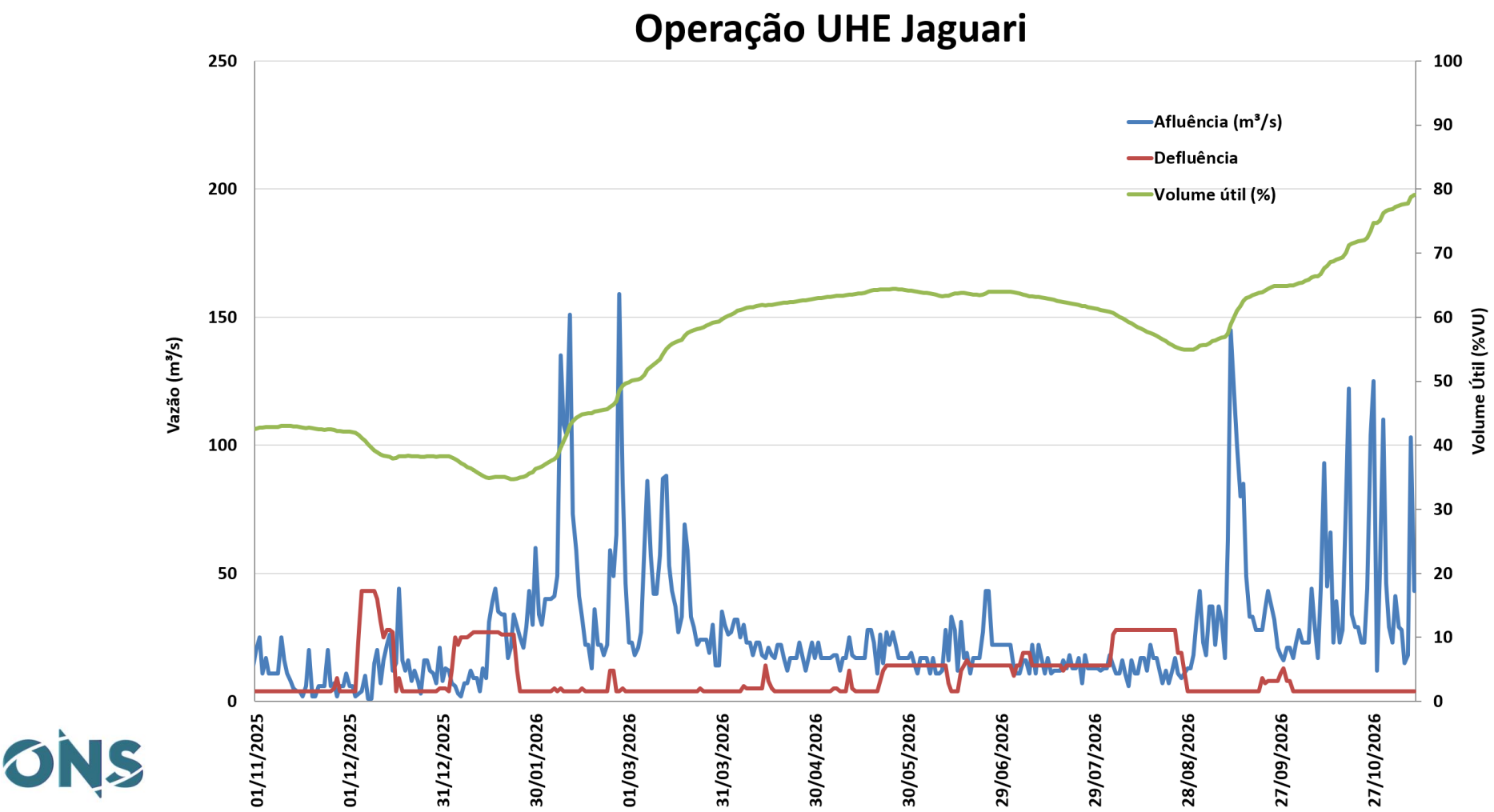
Afluência, defluência e volume útil; sem rótulo exato de posição final. Fonte: ONS, p. 9. Reprodução da apresentação recebida.

Operação da UHE Santa Branca



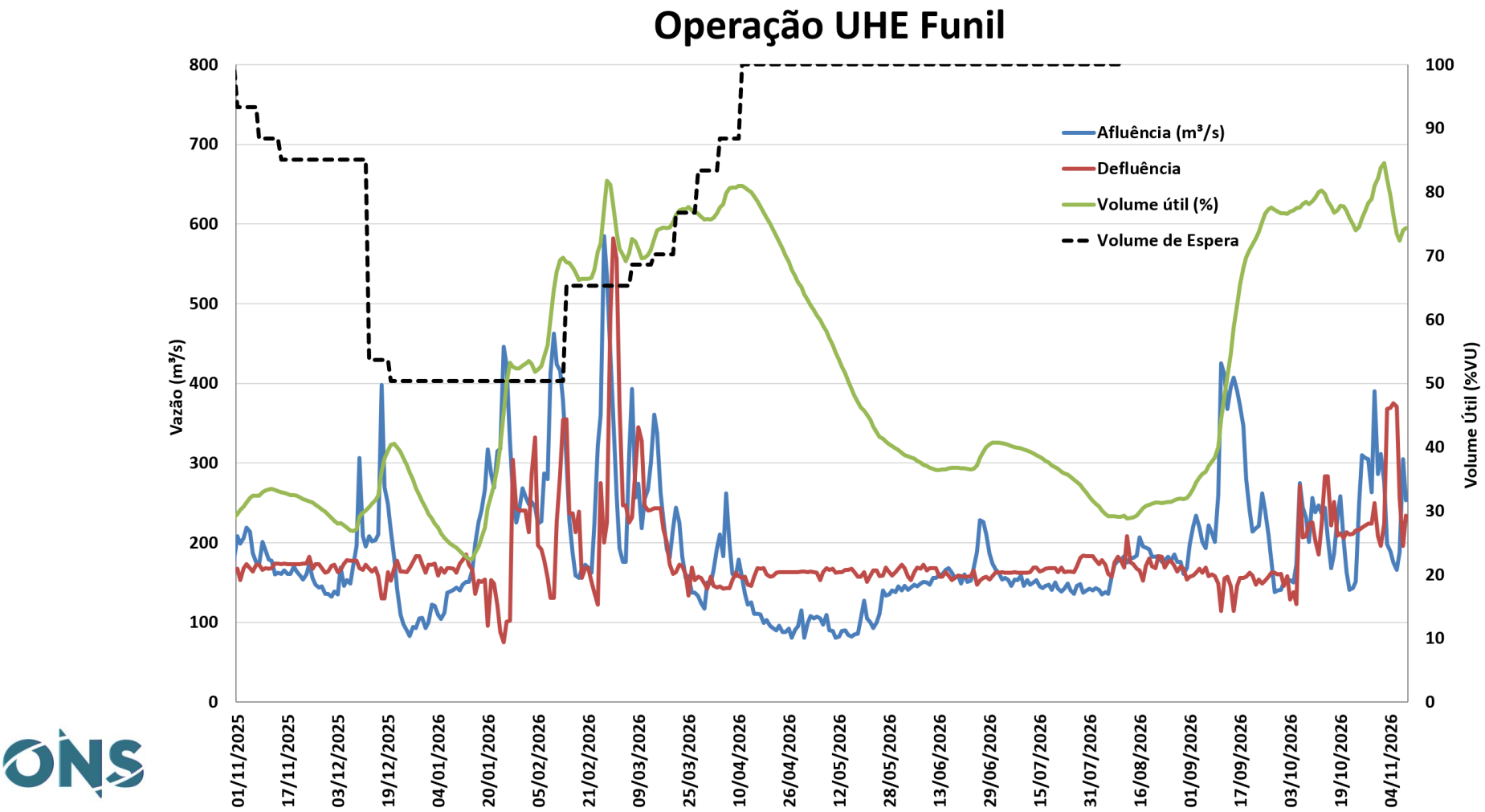
Volume de espera é curva de referência; não é margem de amortecimento calculada. Fonte: ONS, p. 10. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 32 — Operação da UHE Jaguari



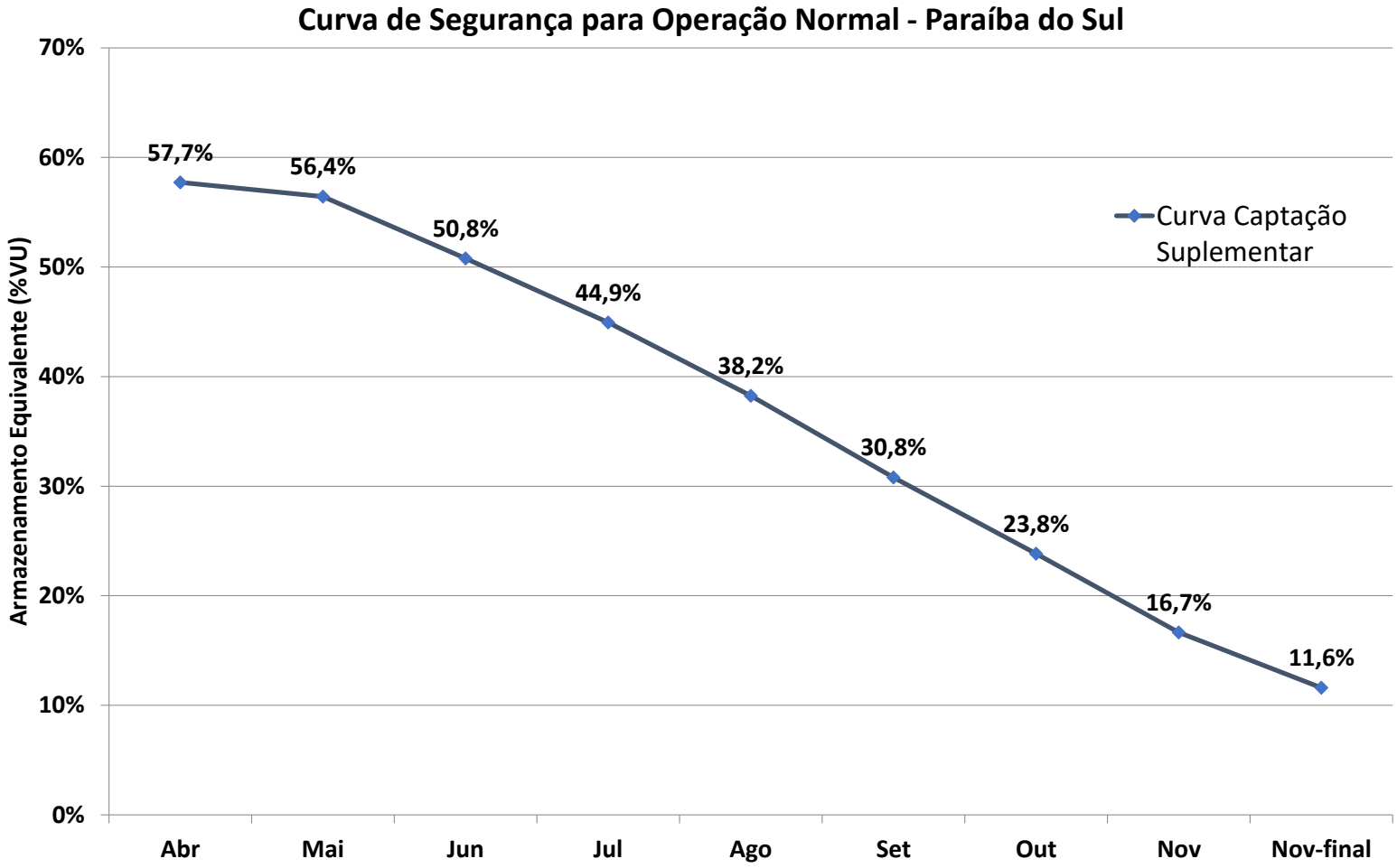
A defluência do gráfico não é uma medida de transferência para a SABESP. Fonte: ONS, p. 11. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 33 — Operação da UHE Funil



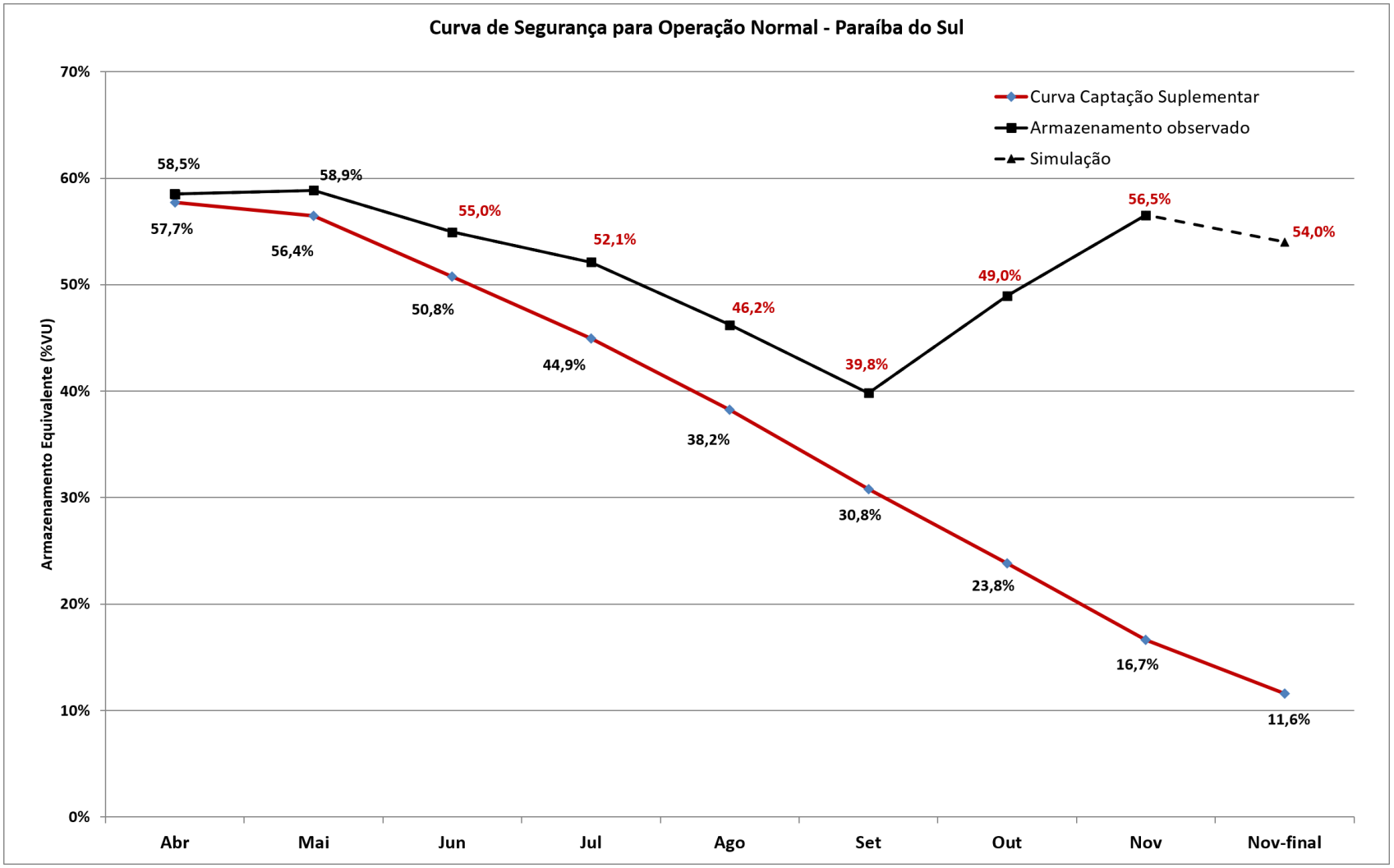
Oscilações de estoque e vazões; sem inferência de inundação ou nova determinação. Fonte: ONS, p. 12. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 34 — Curva de segurança — operação normal



Abril a novembro/2026; curva Captação Suplementar conforme apresentada. Fonte: ONS, p. 14. Reprodução da apresentação recebida.

Figura 35 — Simulação do sistema equivalente



Nov: 56,5% observado; Nov-final: 54,0% simulado. Não extrapolar para 2027. Fonte: ONS, p. 15. Reprodução da apresentação recebida.